

Dónde los valores de los caracteres de $\mathrm{Sp}(2m)$ en un elemento de torsión no generan el anillo de enteros

Carles Marín*

16 de septiembre de 2026

Resumen

Sea $g \in \mathrm{Sp}(2m)$ con valores propios $\xi_q^{\pm 1}, \dots, \xi_q^{\pm m}$, con $1 \leq m < q/2$. Los valores de todos los caracteres de $\mathrm{Sp}(2m)$ en g generan un subanillo A del anillo de enteros $\mathcal{O}$ de $\mathbb{Q}(\xi_q)^+$ que, salvo en casos conocidos en los que es $\mathbb{Z}$, es un orden. Localizamos y describimos su conductor. Escribimos $h = 2m$ y $q = p^v q'$ con $p \nmid q'$. Todo primo del índice $[\mathcal{O} : A]$ divide a q , y para $q' \notin \{1, 2, 3, 4, 6\}$ un primo $p \mid q$ lo divide si y solo si q' divide a h , $h+1$ o $h+2$. En cada primo el conductor es una potencia del radical. En un tal p con $\varphi(p^v) \geq 2$, la primera capa graduada de A tiene la dimensión del módulo cíclico sobre $\mathbb{F}_p[(\mathbb{Z}/q')^\times]$ generado por una función de primer momento S explícita, y decide si esa potencia es 1 y, cuando es 2, ambas longitudes y si el anillo local es de Gorenstein. Para p impar y $q' \notin \{1, 2, 3, 4, 6\}$, los segmentos estables dan a S dos formas: el diente de sierra de Stickelberger cuando $m \equiv 0, -1$ (mód q'), y ese mismo diente desplazado medio periodo cuando $2m+1 = Nq'$ o cuando q' es par y $m \equiv q'/2, q'/2 - 1$ (mód q'). En las familias del diente y en las de medio periodo con q' par, una identidad de medio periodo y un lema de duplicación las ponen en un mismo retículo, y la fórmula del índice de Sinnott calcula la parte p de los menores maximales de la matriz de momentos: el conductor en p es el radical exactamente cuando p no divide a $h^-(\mathbb{Q}(\zeta_{q'}))$, y un divisor simple de h^- da el cuadrado del radical en p y un anillo local de Gorenstein. Cuando en cambio $2m+1 = Nq'$ y $p \nmid N h^-$, la primera capa, ambas longitudes y el tipo de Cohen–Macaulay se leen en el subgrupo generado por 2 en $(\mathbb{Z}/q')^\times$. Siempre que esa primera capa, de dimensión w , esté más que medio llena, el índice en p queda cerrado: $v_p([\mathcal{O} : A]) = 2d - 1 - w$, con $d = \varphi(q')/2$ la dimensión del anillo residual. Las respuestas reúnen el conductor de Dedekind, el vínculo de Kummer entre los números de Bernoulli y los números de clase, y la combinatoria de las escalas musicales.

Palabras clave: valores de caracteres; órdenes en cuerpos ciclotómicos; conductor; ideal de Stickelberger; anillo de Gorenstein; número de clase relativo.

1. De qué trata esta nota

Un carácter de un grupo de Lie compacto, evaluado en un elemento de orden finito, es un entero algebraico. Tomemos todos los caracteres a la vez, en un mismo elemento: generan un anillo. Para el elemento $g = g_{1/q} \in \mathrm{Sp}(2m)$ con valores propios $\xi_q^{\pm j}$, $1 \leq j \leq m$, ese anillo vive dentro del anillo de enteros $\mathcal{O} = \mathbb{Z}[\xi_q + \xi_q^{-1}]$ del cuerpo ciclotómico real. De ahí salen dos preguntas, una dentro de la otra:

¿Generan los valores de los caracteres el anillo de enteros? Y donde no lo hacen, ¿qué falta exactamente?

Ambas preguntas son más antiguas que el anillo. En 1877, contando clases de ideales en los órdenes de un cuerpo de números, Dedekind asoció a cada orden el mayor ideal del orden maximal que está contenido en él, su *Führer*, o conductor [12]. Un año después mostró que, sobre un primo p que no divide al índice $[\mathcal{O} : \mathbb{Z}[\alpha]]$, los primos de $\mathcal{O}$ se leen en la factorización módulo p del polinomio mínimo de α [13]. Qué primos dividen al índice, y cómo es el conductor

*Investigador independiente, karlesmarin@gmail.com. El autor utilizó Claude (Anthropic) como asistente de investigación, comprobó cada afirmación y asume toda la responsabilidad sobre el contenido de esta nota.

en cada uno de ellos, han sido desde entonces lo primero que se pregunta sobre un orden. Lo que cambia aquí es quién elige los generadores: no un número α , sino todos los caracteres irreducibles de $\mathrm{Sp}(2m)$, evaluados a la vez en g .

La primera pregunta tiene una respuesta limpia, y la respuesta a la segunda resulta estar escrita en tres lenguajes más antiguos: la combinatoria de las escalas musicales, el formalismo de longitudes de los anillos de dimensión uno y la aritmética de los números de Bernoulli. La nota se organiza como una sucesión de preguntas, cada una planteada por la respuesta a la anterior. La Figura 1 dibuja ese hilo, y la tabla recoge las respuestas.

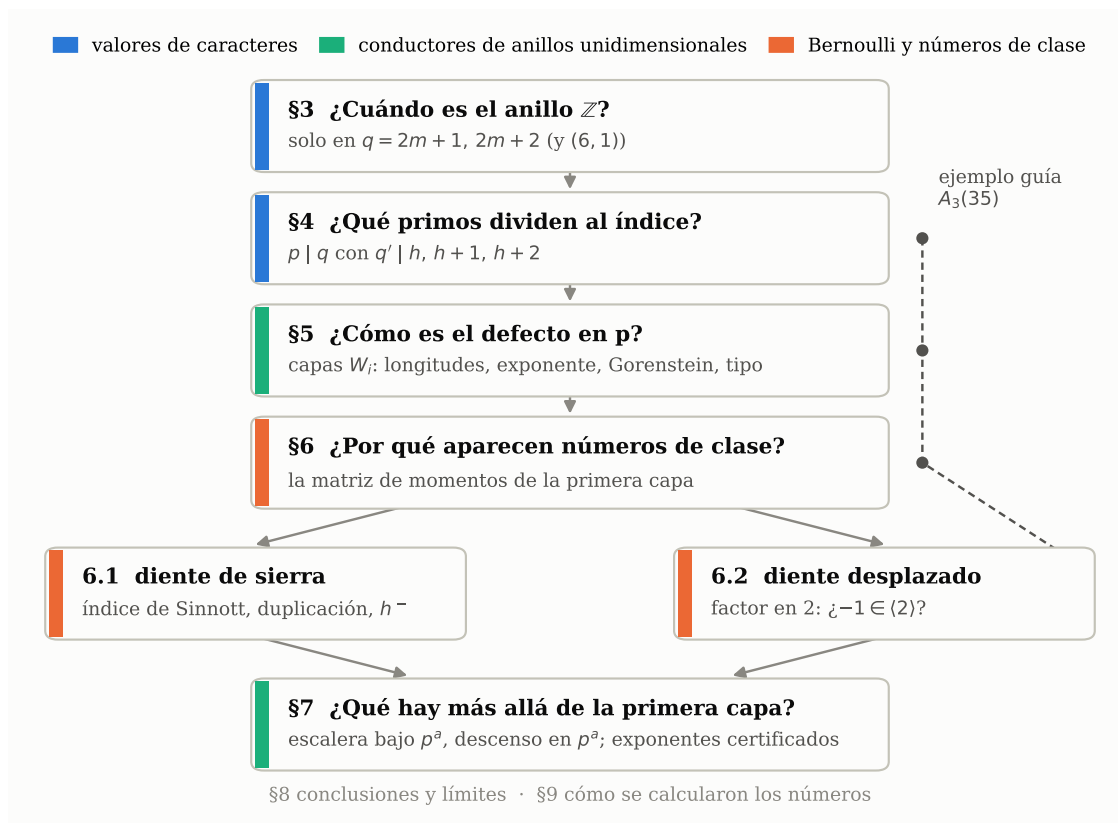


Figura 1: El hilo de la nota. Cada sección responde a la pregunta que deja la de encima; en el §6 los dos tipos de segmento estable parten la respuesta en dos. El color de cada caja indica en cuál de las tres líneas del §2 se apoya, y la línea discontinua sigue el ejemplo guía $A_3(35)$.

pregunta	respuesta
¿Cuándo es el anillo simplemente $\mathbb{Z}$? (§3)	exactamente en los puntos enteros de una nota anterior: Proposición 2
¿Qué primos dividen al índice? (§4)	solo primos de q ; y, para $q' \notin \{1, 2, 3, 4, 6\}$, $p \mid [\mathcal{O} : A]$ si y solo si la parte q' , prima con p , del orden de g divide a h , $h + 1$ o $h + 2$: Teorema 4, Figura 3
¿Cómo es el defecto en un primo? (§5)	un único cuerpo residual $\mathbb{F}_p$, una primera capa medida por un módulo cíclico, longitudes como sumas de los defectos de las capas, un criterio de Gorenstein y el tipo de Cohen–Macaulay: Teorema 5, Proposiciones 6–11
¿Por qué aparecen números de clase? (§6)	los menores maximales de la matriz de momentos son el índice de Sinnott (salvo una potencia de 2 si $q' \equiv 2 \pmod{4}$), así que h^- decide si la primera capa está llena; para $2m + 1 = Nq'$ y $p \nmid N h^-$ lo decide el subgrupo $\langle 2 \rangle$: Proposición 13, Lema 14, Teorema 12, Corolarios 16, 17, Figuras 5–7
¿Qué hay más allá de la primera capa? (§7)	una escalera universal por debajo de $p^{v_p(N)}$, descenso a un orden menor en $p^{v_p(N)}$, exponentes certificados por semigrupos, y una pregunta sobre lo que hay más allá: Proposiciones 19, 20, Corolario 7, Figura 9
¿Qué está demostrado, y dónde se detiene? (§8)	qué es nuestro, qué descansa en otros, qué solo se midió y qué no está cubierto

Un ejemplo guía. Tomemos $m = 3$ y $q = 35$, de modo que $A = A_3(35)$ tiene rango $\varphi(35)/2 = 12$ y $h = 6$. En $p = 7$, $q' = 5$ no divide a ninguno de $6, 7, 8$; en $p = 5$, $q' = 7 = h + 1$. Así que solo 5 divide al índice, y el ejemplo se sigue a lo largo de los §§4–6 hasta que $[\mathcal{O} : A] = 5^3$ y $\mathfrak{f} \mathcal{O}_5 = \mathfrak{r}^2$ salen a mano.

símbolo	significado
$q, \xi, K, \mathcal{O}$	orden de g ; $\xi = \xi_q$; $K = \mathbb{Q}(\xi)^+$; $\mathcal{O} = \mathbb{Z}[\xi + \xi^{-1}]$
m, h	rango; $h = 2m$, el número de Coxeter de C_m
$A, \mathfrak{f}$	el orden (1); su conductor ($A : \mathcal{O}$)
p, v, q', E	un primo; $q = p^v q'$, $p \nmid q'$; $E = \varphi(p^v)$, el índice de ramificación de p en K cuando $q' \geq 3$
D	$[K : \mathbb{Q}] = \varphi(q)/2$; $D = Ed$ cuando $q' \geq 3$
f, d	grado residual de p en K ; $d = \varphi(q')/2 = \dim_{\mathbb{F}_p} \mathcal{O}/\mathfrak{r}$
$\mathfrak{r}, e = e_p$	radical de $\mathcal{O}_p = \mathcal{O} \otimes \mathbb{Z}_p$; $\mathfrak{f} \mathcal{O}_p = \mathfrak{r}^e$
$N^{(n)}, S$	el segmento $\{\pm 1, \dots, \pm m\}$ contado módulo n ; su primer momento (2)
W_i	$\dim_{\mathbb{F}_p}$ de la i -ésima capa graduada de A en p
N	el cociente en $m = Nq'$, $m + 1 = Nq'$ o $2m + 1 = Nq'$

Los teoremas van en recuadros y las fórmulas clave, enmarcadas. Los enunciados que descansan en el cálculo y no en una demostración llevan la etiqueta *medido* u *observado*, con la cuenta y el rango. En un solo lugar, las respuestas dicen así.

Resultados principales. Sea $A \neq \mathbb{Z}$, sea p un primo, $q = p^v q'$ con $p \nmid q'$, $E = \varphi(p^v)$ y $d = \varphi(q')/2$.

- (1) *Soporte* (Teorema 4). Si $p \mid [\mathcal{O} : A]$ entonces $p \mid q$; y si $p \mid q$ y $q' \notin \{1, 2, 3, 4, 6\}$, entonces $p \mid [\mathcal{O} : A]$ si y solo si q' divide a h , $h + 1$ o $h + 2$.
- (2) *Estructura local* (Lema 3, Teorema 5). $\mathfrak{f} \mathcal{O}_p = \mathfrak{r}^{e_p}$. Si además $q' \notin \{1, 2, 3, 4, 6\}$, $E \geq 2$ y $p \mid [\mathcal{O} : A]$, entonces $W_1 = \dim_{\mathbb{F}_p} \mathbb{F}_p[(\mathbb{Z}/q')^\times] \cdot S$ con S como en (2); $e_p = 1$ si y solo si $W_1 = d$; $v_p([\mathcal{O} : A]) = \sum_{i < e_p} (d - W_i)$, $v_p([A : \mathfrak{f}]) = \sum_{i < e_p} W_i$, que para $W_1 > d/2$ es $v_p([\mathcal{O} : A]) = 2d - 1 - W_1$ (Corolario 18); y A_p es de Gorenstein si y solo si $2 \sum_{i < e_p} W_i = e_p d$ (Proposición 10).
- (3) *Números de clase* (Teorema 12, Corolario 16). Si p es impar, $q' \notin \{1, 2, 3, 4, 6\}$, $m \equiv 0, -1 \pmod{q'}$ y $p \nmid \lceil m/q' \rceil$, entonces $d - W_1$ es el número de divisores elementales de la matriz de momentos $M_{q'}$ divisibles por p ; así que $e_p = 1$ si y solo si $p \nmid h^-(\mathbb{Q}(\zeta_{q'}))$, y si $v_p(h^-) = 1$ entonces $e_p = 2$ y A_p es de Gorenstein. Para $q' \geq 8$ par lo mismo vale en las familias de medio periodo $m \equiv r, r - 1 \pmod{q'}$, $r = q'/2$, con $p \nmid \lceil m/r \rceil$ (Lema 14). Si $q' \geq 5$ es primo y $2m + 1 = Nq'$ con $p \nmid N(q' - 1)$, entonces $d - W_1$ cuenta los caracteres impares χ con $(\bar{\chi}(2) - 1)B_{1,\chi} \equiv 0 \pmod{p}$.
- (4) *El factor en 2* (Corolario 17). Si p es impar, $q' \geq 5$ es impar, $2m + 1 = Nq'$ y $p \nmid N h^-(\mathbb{Q}(\zeta_{q'}))$, entonces $e_p = 1$ si $-1 \in \langle 2 \rangle \subseteq (\mathbb{Z}/q')^\times$; en otro caso, con t el orden de 2 y $\delta = d/t$, $W_1 = d - \delta$, $e_p = 2$, $v_p([\mathcal{O} : A]) = d + \delta - 1$, y A_p es casi Gorenstein de tipo $2\delta - 1$.

2. Tres líneas que se encuentran

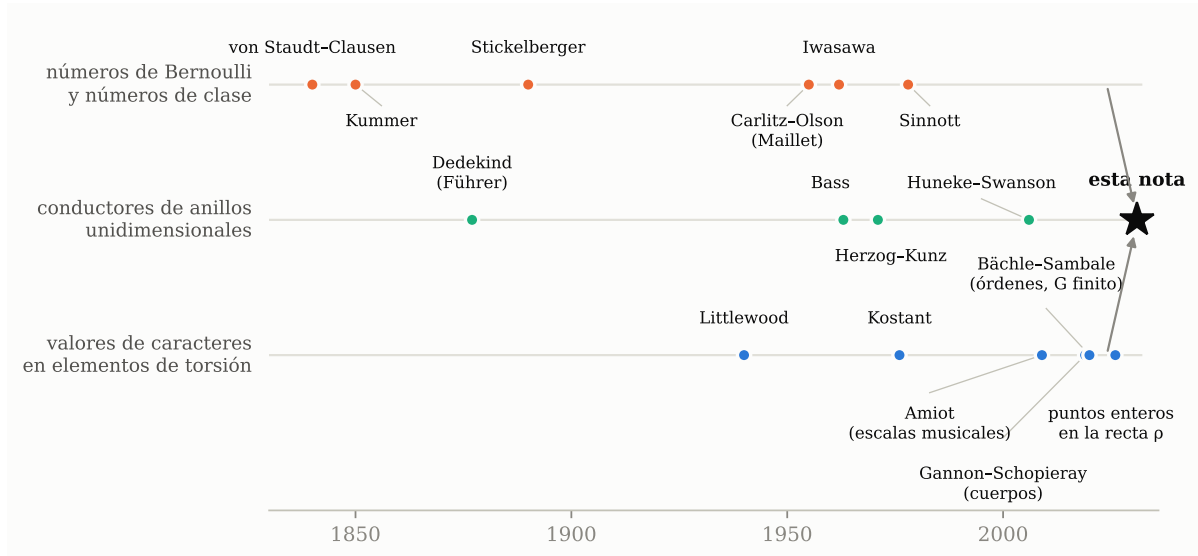


Figura 2: Tres líneas de trabajo, y el punto donde esta nota las une. Las fechas son años de publicación.

Números de Bernoulli y números de clase. Los números B_k entran en la teoría de números con von Staudt y Clausen, que localizaron sus denominadores, y con Kummer, que ligó la

divisibilidad de sus numeradores por un primo p al número de clase de $\mathbb{Q}(\zeta_p)$. El elemento de Stickelberger anula el grupo de clases; Iwasawa y Sinnott calcularon el índice del ideal que genera, que es el número de clase relativo h^- salvo una potencia de 2 [25, 29]. Entre medias, Maillet preguntó por el determinante de la matriz de restos mínimos $R(rs^{-1})$, y Carlitz y Olson mostraron que es una potencia de p por h^- [10].

Conductores de anillos de dimensión uno. Para un anillo reducido A de dimensión uno con normalización finita $\mathcal{O}$, el conductor $\mathfrak{f} = (A : \mathcal{O})$, el *Führer* de Dedekind, mide cuánto le falta a A para ser normal. Bass recogió, a partir de Apéry, Gorenstein y Samuel, que un anillo de Gorenstein cumple $\ell(\mathcal{O}/A) = \ell(A/\mathfrak{f})$ [7, Cor. (6.5)]; Herzog y Kunz, y después Huneke y Swanson, situaron la desigualdad correspondiente y su caso de igualdad en la teoría del módulo canónico [16, 17].

Valores de caracteres en elementos de torsión. Kostant destacó elementos en los que todo carácter de un grupo simple toma uno de los valores $0, \pm 1$ [18, Teor. 3.1]; para $\mathrm{Sp}(2m)$ uno de ellos, el elemento principal de tipo ρ , es $g_{1/(2m+2)}$. Los cuerpos generados por valores de caracteres se entienden en el marco modular [15], y para grupos finitos Bächle y Sambale estudiaron los órdenes $\mathbb{Z}[\chi(g) : \chi \in \mathrm{Irr}(G)]$ [6]. Para $\mathrm{Sp}(2m)$ a lo largo de la línea $g_{1/q}$, los puntos en los que todo carácter es entero se clasificaron en [24], donde se dibuja un mapa de la historia anterior de esa pregunta. Por último, desde la teoría musical: qué intervalos generan una escala dada en $\mathbb{Z}/c$ lo resolvió Amiot [1], y ese es exactamente el lema combinatorio que necesita esta nota.

3. ¿Cuándo es el anillo simplemente $\mathbb{Z}$?

Antes de preguntar qué falta, conviene saber cuándo no hay nada que falte.

Fijemos $q \geq 3$, $1 \leq m < q/2$, $\xi = \xi_q$, $\eta_j = \xi^j + \xi^{-j}$, y $\mathcal{O} = \mathbb{Z}[\xi + \xi^{-1}]$, el anillo de enteros de $K = \mathbb{Q}(\xi)^+$. El anillo de representaciones de $\mathrm{Sp}(2m)$ es $\mathbb{Z}[e_1, \dots, e_m]$, con e_i las funciones simétricas elementales de $x_1 + x_1^{-1}, \dots, x_m + x_m^{-1}$; por tanto

$$A = A_m(q) = \mathbb{Z}[e_1(\eta_1, \dots, \eta_m), \dots, e_m(\eta_1, \dots, \eta_m)] \subseteq \mathcal{O} \quad (1)$$

Todo depende de cómo se sitúa el segmento $\{\pm 1, \dots, \pm m\}$ módulo un entero n . Sea $N^{(n)}(c) = \#\{1 \leq j \leq m : j \equiv \pm c \pmod{n}\}$ sobre las clases $c \in (\mathbb{Z}/n)/\pm 1$.

Lema 1 (segmentos). *Sea $n \geq 3$ y sea a una unidad módulo n con $a \not\equiv \pm 1$. Entonces $N^{(n)}$ es estable por $c \mapsto ac$ si y solo si n divide a h , $h+1$ o $h+2$; en ese caso es estable por toda unidad.*

Demostración. Escribamos $m = kn + r$ con $0 \leq r < n$. Los periodos completos aportan un multiconjunto invariante por las unidades, así que la estabilidad es la del segmento $\{\pm 1, \dots, \pm s\}$ con $s = r$ si $r \leq n/2$ y $s = n - 1 - r$ en otro caso. El conjunto $[-s, s] \subseteq \mathbb{Z}/n$ es una escala generada por 1; si $a[-s, s] = [-s, s]$ también está generada por a , y por [1], Teorema 1, un generador coprimo distinto de ± 1 obliga a la escala a tener 1, $n-1$ o n elementos. Esos son $r \in \{0, n-1\}$, $r = (n-1)/2$ para n impar, y $r \in \{n/2-1, n/2\}$ para n par; es decir, $n \mid h$, $n \mid h+2$ o $n \mid h+1$. Esos segmentos son estables por toda unidad. La misma clasificación, con otra demostración, está en [24], Teorema 5.1. $\square$

La lectura musical es literal. En $\mathbb{Z}/12$ la escala diatónica $\{0, 2, 4, 5, 7, 9, 11\}$ es una sucesión de siete quintas consecutivas, la escala que apila la afinación pitagórica: un segmento para el generador 7. Tiene siete notas, ni 1, ni 11, ni 12, así que por el teorema de Amiot ningún generador distinto de ± 7 la dispone como segmento. En el lema los papeles se invierten: el segmento $\{\pm 1, \dots, \pm m\}$ lo dispone 1, y la pregunta es qué otros generadores admite. La respuesta la gobierna $h = 2m$, el número de Coxeter del tipo C_m , es decir, el orden del producto de las reflexiones simples de su grupo de Weyl.

familia	$m \bmod n$	el segmento $\{\pm 1, \dots, \pm m\}$ módulo n	ejemplo ($m = 6$)
$n \mid h$	0 o $n/2$	periodos completos (+ la clase $n/2$)	$n = 4, 12$
$n \mid h + 1$	$(n - 1)/2$	cada clase no nula, una vez más	$n = 13$
$n \mid h + 2$	$n - 1$ o $n/2 - 1$	periodos completos menos $\{0\}$ (y $\{n/2\}$)	$n = 7, 14$

Tabla 1: Las tres familias estables. $h = 2m$ es el número de Coxeter del tipo C_m .

Proposición 2 ($A = \mathbb{Z}$). $A = \mathbb{Z}$ si y solo si $q \in \{2m + 1, 2m + 2\}$ o $(q, m) = (6, 1)$. En otro caso A es un orden de rango $\varphi(q)/2$ en K .

Demostración. El cuerpo de fracciones de A es el cuerpo fijo del estabilizador de $N^{(q)}$ en $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) = (\mathbb{Z}/q)^\times / \pm 1$. Para $q \notin \{3, 4, 6\}$ el Lema 1 hace ese estabilizador trivial o total, y con $2m < q$ es total exactamente para $q \in \{2m + 1, 2m + 2\}$. Para $q \in \{3, 4, 6\}$, $\mathcal{O} = \mathbb{Z}$; con $2m < q$ esto da $m = 1$ para $q = 3, 4$ y $m \in \{1, 2\}$ para $q = 6$. $\square$

Esto no es nuevo. Para $m \geq 2$ es la parte $2m < q$ de [24], Teorema 5.1, cuyo enunciado contiene además una familia esporádica $q = 6$, $m \equiv 1 \pmod{3}$, fuera del rango $2m < q$ de aquí; el caso $(6, 1)$ es su sombra con $m = 1$. En el lenguaje de los elementos racionales dice que $g_{1/q}$ es conjugado de todas sus potencias primas con q exactamente en estos puntos, y para $q = 2m + 2$ el elemento es uno de los de Kostant [18, Teor. 3.1]. A partir de ahora $A \neq \mathbb{Z}$ y $\mathfrak{f} = (A : \mathcal{O})$.

Lema 3 (estabilidad de Galois). Supongamos $A \neq \mathbb{Z}$. El orden A y su conductor $\mathfrak{f}$ son estables por $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$. Por tanto, para cada primo p , todos los primos de $\mathcal{O}$ sobre p aparecen en $\mathfrak{f}$ con el mismo exponente $e_p \geq 0$: $\mathfrak{f}\mathcal{O}_p = \mathfrak{r}_p^{e_p}$, donde $\mathfrak{r}_p$ es el radical de $\mathcal{O}_p = \mathcal{O} \otimes \mathbb{Z}_p$.

Demostración. Sea $C_u \in \mathbb{Z}[X]$ el polinomio de Chebyshev, reescalado de modo que $C_u(2 \cos \theta) = 2 \cos u\theta$; equivalentemente $C_u(t + t^{-1}) = t^u + t^{-u}$, con $C_0 = 2$, $C_1 = X$, $C_{u+1} = XC_u - C_{u-1}$. Para $\sigma_u(\xi) = \xi^u$ se tiene $\sigma_u(\eta_j) = C_u(\eta_j)$, luego $\sigma_u(e_k(\eta_1, \dots, \eta_m)) = e_k(C_u(\eta_1), \dots, C_u(\eta_m))$, un polinomio simétrico con coeficientes enteros en $\eta_1, \dots, \eta_m$, y por tanto un elemento de A . Así $\sigma_u(A) \subseteq A$ para todo u , y la igualdad se sigue aplicando σ_u^{-1} . Entonces $\sigma_u(\mathfrak{f}) = (\sigma_u(A) : \sigma_u(\mathcal{O})) = \mathfrak{f}$, y los primos sobre p forman una sola órbita de Galois. $\square$

▷ Los puntos enteros $q \mid h, h + 1, h + 2$ son del tipo C . Para otro grupo simple simplemente conexo, ¿en qué órdenes q es $\exp(2\pi i \rho^\vee / q)$ conjugado a todas sus potencias primas con q , y pueden leerse esos q en los números regulares de su grupo de Weyl?

4. ¿Qué primos dividen al índice?

El anillo A tiene índice finito en $\mathcal{O}$. ¿Siguen algún patrón los primos de ese índice?

Para un primo p escribamos $q = p^v q'$ con $p \nmid q'$, $E = \varphi(p^v)$, y sea f el orden de p en $(\mathbb{Z}/q')^\times / \pm 1$, el grado residual de p en K . Definimos, para $c \in \mathbb{Z}/q'$,

$$S(c) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq m \\ j \equiv c \pmod{q'}}} j - \sum_{\substack{1 \leq j \leq m \\ j \equiv -c \pmod{q'}}} j \quad (2)$$

una función impar en $\mathbb{Z}/q'$: el primer momento del segmento, clase a clase.

Teorema 4 (soporte del conductor). *Supongamos $A \neq \mathbb{Z}$.*

(a) *Si $p \nmid q$, entonces $p \nmid [\mathcal{O} : A]$.*

(b) *Sean $p \mid q$ y $q' \geq 3$. Entonces $p \mid [\mathcal{O} : A]$ si y solo si falla al menos una de las siguientes: (i) el estabilizador de $N^{(q')}$ en $(\mathbb{Z}/q')^\times / \pm 1$ es trivial; (ii) $E = 1$, o $S(c) \not\equiv 0 \pmod{p}$ para algún c con $2c \not\equiv 0 \pmod{q'}$.*

(c) *Si $p \mid q$ y $q' \notin \{1, 2, 3, 4, 6\}$, entonces*

$$p \mid [\mathcal{O} : A] \iff q' \mid h, \quad q' \mid h+1 \quad \text{o} \quad q' \mid h+2.$$

Leída a través de un primo $\mathfrak{P}$ de $\mathbb{Z}[\xi]$ sobre p , la parte (c) dice: la reducción mata la parte de g de orden potencia de p y deja su parte prima con p , de orden q' ; y para $q' \notin \{3, 4, 6\}$, p divide al índice exactamente cuando esa parte está en una de las tres familias $q' \mid h, h+1, h+2$ de puntos enteros ([24], Teorema 5.1; la Proposición 2 es su parte con $2m < q'$). Para el ejemplo guía $A_3(35)$: en $p = 7$ la parte $q' = 5$ no divide a ninguno de $h, h+1, h+2 = 6, 7, 8$, luego $7 \nmid [\mathcal{O} : A]$; en $p = 5$, $q' = 7 = h+1$, luego $5 \mid [\mathcal{O} : A]$. La Figura 3 muestra el índice sobre el plano (q, m) , separado por primos y coloreado por familia.

Demostración. Como $[\mathcal{O} : A]$ es finito, $p \nmid [\mathcal{O} : A]$ si y solo si $A + p\mathcal{O} = \mathcal{O}$, es decir, la imagen de A en $\mathcal{O}/p\mathcal{O}$ es todo.

(a) Para $p \nmid q$, $\mathcal{O}/p\mathcal{O}$ es étale y sus puntos en $\overline{\mathbb{F}}_p$ son las reducciones de $\xi \mapsto \xi^u$, $u \in (\mathbb{Z}/q)^\times / \pm 1$. En el punto u las e_i son las funciones simétricas elementales de $u \cdot N^{(q)}$, y multiconjuntos distintos dan puntos distintos porque $c \mapsto \omega^c + \omega^{-c}$ es inyectiva sobre las clases para una raíz primitiva ω de orden q en característica p . Así A genera $\mathcal{O}/p\mathcal{O}$ si y solo si el estabilizador de $N^{(q)}$ es trivial, si y solo si $A \neq \mathbb{Z}$ (Lema 1, Proposición 2). Para los órdenes generados por todos los caracteres irreducibles de un grupo finito G , el hecho análogo, que los primos del índice dividen a $|G|$, es [6], Proposición 6; no se aplica a A directamente, porque A está generado solo por caracteres de $\text{Sp}(2m)$.

(b) En $\mathbb{Z}_p[\xi]$ escribamos $\xi = \omega(1 + \pi)$ con ω de orden q' y $1 + \pi$ de orden p^v ; entonces $\mathbb{Z}[\xi]/p = \mathbb{F}_p[\omega][\pi]/(\pi^E)$. Como $q' \geq 3$, la conjugación compleja no está en el grupo de inercia, así que $\mathcal{O}/p\mathcal{O} \cong \prod_{P|p} \mathbb{F}_{p^f}[z]/(z^E)$ con $z = \eta_1 - (\omega + \omega^{-1}) \equiv (\omega - \omega^{-1})\pi$. Sean $\mathfrak{r}$ el radical y $\bar{R} = \mathcal{O}/\mathfrak{r}$ el anillo residual. Si $E = 1$, entonces $\mathcal{O}/p\mathcal{O} = \bar{R}$ y solo importa (i): el argumento de (a) vale con q' en lugar de q . Supongamos $E \geq 2$, y sea B_2 la imagen de A en $\Lambda_2 = \mathcal{O}/(p, \mathfrak{r}^2) = \bar{R}[z]/(z^2)$. Si $B_2 = \Lambda_2$, la imagen de A en $\mathcal{O}/p\mathcal{O}$ contiene $\bar{R}$ (a través de $x \mapsto x^{p^N}$, que mata z) y un generador de $\mathfrak{r}/\mathfrak{r}^2$, luego todo; el recíproco es claro. Módulo $\mathfrak{r}^2$, $\eta_j \equiv \gamma_j + jU_j z$ con $\gamma_j = \omega^j + \omega^{-j}$ y $U_j = (\omega^j - \omega^{-j})/(\omega - \omega^{-1})$, así que $\prod_j (T - \eta_j) \equiv F(T) - zG(T)$ con $F = \prod_j (T - \gamma_j)$ y

$$G = F \sum_j \frac{jU_j}{T - \gamma_j} = F \sum_c \frac{S(c)U_c}{T - \gamma_c}, \quad (3)$$

donde la segunda suma recorre las clases con $N^{(q')}(c) \geq 1$. Los coeficientes de F generan $\bar{R}$ si y solo si el estabilizador de $N^{(q')}$ es trivial, como en (a). En ese caso $\bar{R} \subseteq B_2$, y la parte en z de B_2 es el $\bar{R}$ -submódulo generado por los coeficientes de G , que es todo $z\bar{R}$ si y solo si G no se anula en ningún cuerpo residual. Las funciones $U_c F/(T - \gamma_c)$ con $2c \not\equiv 0$ y $N^{(q')}(c) \geq 1$ son linealmente independientes, así que esto ocurre si y solo si $S(c) \not\equiv 0 \pmod{p}$ para algún tal c .

(c) Por el Lema 1, (i) falla si y solo si $q' \mid h, h+1, h+2$. Cuando (i) se cumple, $m = kq' + r$

con r fuera de la lista de ese lema, y contando se obtiene, para $1 \leq c \leq q' - 1$,

$$S(c) = \begin{cases} (2k+1)c & c \leq r < q' - c, \\ -(2k+1)(q' - c) & q' - c \leq r < c, \\ (k+1)(2c - q') & q' - c \leq r \text{ y } c \leq r, \\ k(2c - q') & r < c \text{ y } r < q' - c. \end{cases}$$

Escribamos $n = q'$. Como $r \notin \{0, n-1\}$, el resto $c = 1$ cae en el primer caso y $S(1) = 2k+1$. Si $r < n/2$ (luego $r < (n-1)/2$ para n impar y $r < n/2 - 1$ para n par), tomemos $c = (n-1)/2$ para n impar, que da $S(c) = -k$, o $c = n/2 - 1$ para n par, que da $S(c) = -2k$. Si $r > n/2$, tomemos $c = (n+1)/2$ o $c = n/2 + 1$, que dan $S(c) = k+1$ o $2(k+1)$. En todos los casos p no puede dividir a la vez a $S(1) = 2k+1$ y a $S(c)$, pues $\gcd(2k+1, k) = \gcd(2k+1, k+1) = 1$. Así (ii) se cumple siempre que se cumpla (i), también para $p = 2$. $\square$

▷ El Teorema 4(b) tiene dos cláusulas: una étale, sobre el estabilizador de Galois de la parte de g prima con p , y otra tangente, sobre el primer momento. Para un elemento de torsión de cualquier grupo simplemente conexo, ¿sigue siendo $p \mid [\mathcal{O} : \mathbb{Z}[\chi(g)]]$ el fallo de una de las dos, con la diferencial de los caracteres fundamentales en el papel de S ?

5. ¿Cómo es el defecto en un primo?

Sabiendo que p divide al índice, uno querría ver el conductor en p : cuántos ideales maximales, qué cuerpos residuales, a qué profundidad.

Supongamos $p \mid q$, $q' \notin \{1, 2, 3, 4, 6\}$, $E \geq 2$, y $q' \mid h, h+1, h+2$, de modo que $p \mid [\mathcal{O} : A]$ y $N^{(q')}$ es estable por toda unidad. Sean $\mathfrak{r}$ el radical de $\mathcal{O}_p = \mathcal{O} \otimes \mathbb{Z}_p$, $A_p = A \otimes \mathbb{Z}_p$, $d = \varphi(q')/2 = \dim_{\mathbb{F}_p} \bar{R}$, y sea $\text{gr}_i(A)$ la imagen de $A_p \cap \mathfrak{r}^i$ en $\mathfrak{r}^i/\mathfrak{r}^{i+1} \cong \bar{R}$. Pongamos $W_i = \dim_{\mathbb{F}_p} \text{gr}_i(A)$, de modo que $W_0 = 1$ y $W_i \leq d$; por el Lema 3, $\mathfrak{f}\mathcal{O}_p = \mathfrak{r}^e$ para un único exponente $e = e_p$.

Teorema 5 (estructura local). *Bajo estas hipótesis:*

- (a) la imagen de A en $\bar{R}$ es $\mathbb{F}_p$; así que A tiene exactamente un ideal maximal sobre p , que contiene a $\mathfrak{f}$, y su cuerpo residual es $\mathbb{F}_p$;
- (b) $W_1 = \dim_{\mathbb{F}_p} \mathbb{F}_p[(\mathbb{Z}/q')^\times] \cdot S$, donde $(u \cdot S)(c) = S(u^{-1}c)$;
- (c) $e = 1$ si y solo si $W_1 = d$;
- (d) $v_p([\mathcal{O} : A]) = \sum_{i=0}^{e-1} (d - W_i)$ y $v_p([A : \mathfrak{f}]) = \sum_{i=0}^{e-1} W_i$; en particular, si $e = 2$, entonces $v_p([A : \mathfrak{f}]) = 1 + W_1$ y $v_p([\mathcal{O} : A]) = 2d - 1 - W_1$.

Demostración. (a) La estabilidad hace $F \in \mathbb{F}_p[T]$: las e_i se reducen a las mismas constantes de $\mathbb{F}_p$ en cada cuerpo residual. Por el Teorema 4, $p \mid [\mathcal{O} : A]$, así que ese ideal contiene a $\mathfrak{f}$.

(b) Todo elemento de A es $\Phi(e)$ con $\Phi \in \mathbb{Z}[X]$; módulo $\mathfrak{r}^2$, $\Phi(e) \equiv \Phi(F) + z \sum_i (\partial_i \Phi)(F) G_i$ con $\Phi(F) \in \mathbb{F}_p$, y $p \in \mathfrak{r}^2$. Por tanto $\text{gr}_1(A)$ es el $\mathbb{F}_p$ -subespacio V generado por los coeficientes G_i . Como $\bar{R}$ es étale, $\bar{R} \otimes_{\mathbb{F}_p} \bar{\mathbb{F}}_p \cong \bar{\mathbb{F}}_p^d$, con coordenadas las d inmersiones $\sigma_u: \omega + \omega^{-1} \mapsto \omega_0^u + \omega_0^{-u}$, $u \in (\mathbb{Z}/q')^\times / \pm 1$, para un $\omega_0 \in \bar{\mathbb{F}}_p$ fijo de orden q' . La extensión de escalares es inyectiva sobre los $\mathbb{F}_p$ -subespacios, así que $\dim_{\mathbb{F}_p} V$ es el rango sobre $\bar{\mathbb{F}}_p$ de la matriz cuya fila u lista

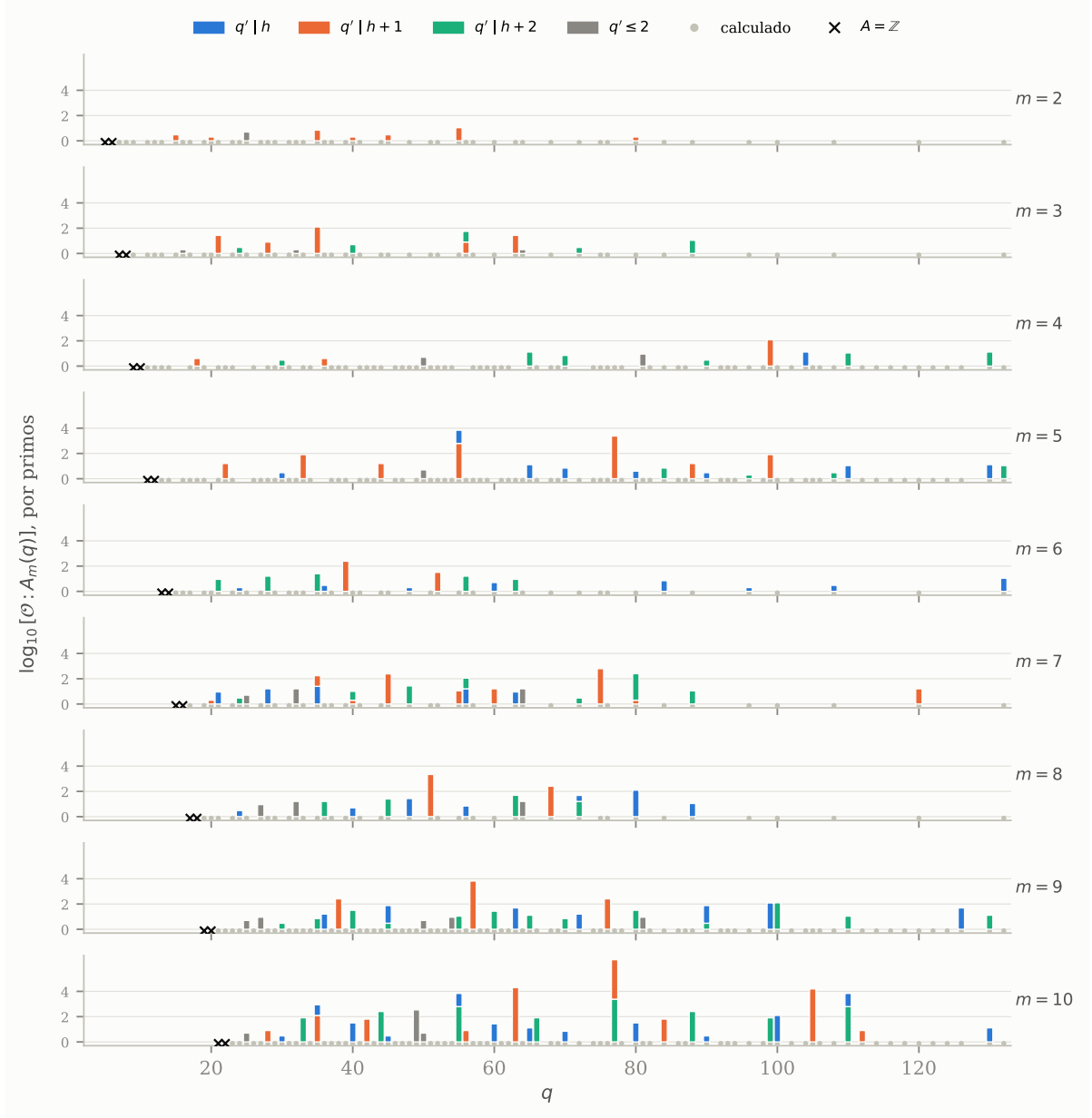


Figura 3: El índice $[\mathcal{O} : A_m(q)]$ para $2 \leq m \leq 10$ y $q \leq 132$ (558 órdenes con cálculo de retículo, 156 de ellos con índice > 1), un panel por cada m . Cada barra se apila por los primos p del índice, cada tramo de altura $v_p \cdot \log_{10} p$ y coloreado por la familia de $q' = q/p^v$; los tramos grises son primos con $q' \leq 2$, fuera de los teoremas. Los puntos marcan los q calculados (sin barra: índice 1); las cruces marcan $A = \mathbb{Z}$. Todo tramo coloreado está sobre un par con $q' \mid h, h+1, h+2$.

los coeficientes de $\sigma_u(G)$. Multiplicar la fila u por la unidad U_u no cambia ese rango. De $\sigma_u(\gamma_c) = \gamma_{uc}$, $\sigma_u(U_c) = U_{uc}/U_u$ y la estabilidad de F ,

$$U_u \sigma_u(G) = \sum_c S(u^{-1}c) U_c \frac{F(T)}{T - \gamma_c}, \quad (4)$$

y las funciones $U_c F/(T - \gamma_c)$, sobre las clases c con $2c \not\equiv 0 \pmod{q'}$ (para las demás $U_c = 0$), son linealmente independientes sobre $\mathbb{F}_p$ y no dependen de u . Así el rango es el de $[S(u^{-1}c)]_{u,c}$, una matriz con entradas en $\mathbb{F}_p$, cuyo rango sobre $\mathbb{F}_p$ es igual a su rango sobre $\mathbb{F}_p$, que es $\dim_{\mathbb{F}_p} \mathbb{F}_p[(\mathbb{Z}/q')^\times] \cdot S$.

(c) Si $\text{gr}_1(A) = \text{gr}_1(\mathcal{O})$, entonces $\text{gr}_i(A) \supseteq \text{gr}_1(A)^i = \text{gr}_i(\mathcal{O})$ para todo $i \geq 1$, porque $\text{gr}(\mathcal{O}_p)$ es un anillo de polinomios sobre $\bar{R}$; así el subretículo cerrado $A_p \cap \mathfrak{r}$ tiene el graduado de $\mathfrak{r}$ y coincide con él. El recíproco es claro.

(d) Filtremos $\mathcal{O}_p$ y A_p por los $\mathfrak{r}^i$. Para $i \geq e$, $A_p \cap \mathfrak{r}^i = \mathfrak{r}^i$, así que solo contribuyen las capas $i < e$: $\mathcal{O}_p/A_p$ tiene una filtración con cocientes de dimensión $d - W_i$, y $A_p/\mathfrak{f}\mathcal{O}_p = A_p/\mathfrak{r}^e$ una con cocientes de dimensión W_i . $\square$

El ejemplo guía. Para $A_3(35)$ en $p = 5$: $E = 4$, $q' = 7$, $d = 3$, y como $m = 3 < 7$ el primer momento es simplemente $S(c) = c$ para $c = 1, 2, 3$ (y $S(-c) = -S(c)$). Con filas $u = 1, 2, 3$ y columnas $c = 1, 2, 3$, y $u^{-1} \equiv 1, 4, 5 \pmod{7}$,

$$[S(u^{-1}c)] = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -3 & 1 & -2 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix},$$

cuyo determinante es 0 y cuyo rango es 2 sobre $\mathbb{Q}$ y módulo 5. Así $W_1 = 2 < d = 3$ y, por el Teorema 5(c), el conductor en 5 no es el radical. Por qué la matriz es singular ya sobre $\mathbb{Z}$ se explica en el §6.

Los productos de capas las hacen utilizables en la práctica. Como $\text{gr}(A)$ es un subanillo de $\text{gr}(\mathcal{O}_p)$, las capas se multiplican: $\text{gr}_i(A) \cdot \text{gr}_j(A) \subseteq \text{gr}_{i+j}(A)$. Escribamos $\bar{R} = \prod_{a=1}^g k_a$ e identifiquemos cada capa con $\bar{R}$ mediante uniformizantes z_a de los factores; por el Lema 3 el grupo $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ permuta los factores transitivamente y conserva $A_p \cap \mathfrak{r}^i$, y actúa sobre cada capa por una permutación de los factores, semilineal en cada factor y torcida por unidades.

Proposición 6 (crecimiento de las capas). *Bajo las hipótesis del Teorema 5, sea $s \geq 1$ con $W_s > 0$. Entonces $W_{i+s} \geq W_i$ para todo $i \geq 0$. Por tanto:*

- (a) *si $W_a = W_{a+1} = \dots = W_{a+s-1} = d$ para algún a , entonces $\mathfrak{r}^a \subseteq A_p$ y $e \leq a$; esto vale con $s = E$, porque $p \in A_p \cap \mathfrak{r}^E$ tiene imagen no nula en $\text{gr}_E(A)$;*
- (b) *si $W_1 > 0$, entonces e es el menor i con $W_i = d$.*

Demostración. La imagen $V_s = \text{gr}_s(A) \subseteq \bar{R}$ es no nula y estable por la acción torcida, así que su proyección sobre cada factor k_a es no nula. Si $v_1, \dots, v_r$ es una base de V_s , el elemento $v = \sum_k T^{k-1} v_k$ de $\bar{R} \otimes_{\mathbb{F}_p} \mathbb{F}_p(T) = \prod_a k_a(T)$ tiene todas sus componentes no nulas, luego es una unidad, y la multiplicación por v sumerge $\text{gr}_i(A) \otimes \mathbb{F}_p(T)$ en $\text{gr}_{i+s}(A) \otimes \mathbb{F}_p(T)$; la extensión de escalares conserva las dimensiones, así que $W_i \leq W_{i+s}$. (a) Por inducción toda capa a partir de a está llena, y $A_p \cap \mathfrak{r}^a$, un subretículo cerrado con el graduado de $\mathfrak{r}^a$, es igual a $\mathfrak{r}^a$. Como el conductor conmuta con $\otimes_{\mathbb{Z}_p}$ y $\mathfrak{r}^a$ es un ideal de $\mathcal{O}_p$, $\mathfrak{r}^a \subseteq A_p$ da $\mathfrak{r}^a \subseteq \mathfrak{f}\mathcal{O}_p$, es decir, $e \leq a$. (b) Tomemos $s = 1$ en (a): una capa llena k da $e \leq k$; recíprocamente, $\mathfrak{r}^e \subseteq A_p$ hace $W_e = d$. $\square$

Como $W_0 = 1 < d$, entre las capas $0 \leq i < E$ hay a lo sumo $E - 1$ llenas, así que un cálculo limitado a $i < E$ no puede usar (a) con $s = E$; (b) solo necesita $W_1 > 0$ y una capa llena. Se pueden usar varios pasos a la vez.

Corolario 7 (certificación por semigrupos). *Bajo las hipótesis del Teorema 5, sea Σ el monoide aditivo (que contiene a 0) generado por los grados $s \geq 1$ con $W_s > 0$. Si $W_a = d$, entonces $W_{a+\sigma} = d$ para todo $\sigma \in \Sigma$. En particular, si todo grado $i \geq a$ es de la forma $a' + \sigma$ con $W_{a'} = d$ y $\sigma \in \Sigma$, entonces $e \leq a$.*

Demostración. Apliquemos la Proposición 6 una vez por cada generador en una descomposición de σ ; la última afirmación se sigue como en la Proposición 6(a). $\square$

Un segundo argumento de productos acota las capas por arriba.

Proposición 8 (capas complementarias). *Bajo las hipótesis del Teorema 5, si $W_{i+j} < d$ entonces $W_i + W_j \leq d$. En particular:*

- (a) $W_i + W_{e-1-i} \leq d$ para $0 \leq i < e$, luego $2 \sum_{i < e} W_i \leq ed$;
- (b) si $d/2 < W_1 < d$, entonces $e = 2$.

Para $i + j = e - 1$ la desigualdad es el caso diagonal de [9], Corolario (3.7).

Demostración. Extendamos escalares a $\overline{\mathbb{F}}_p$, de modo que $\bar{R} \otimes \overline{\mathbb{F}}_p = \overline{\mathbb{F}}_p^d$ con coordenadas indexadas por los puntos geométricos, que $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ permuta transitivamente, y los productos de capas se calculan coordenada a coordenada. Si $V_{i+j} = \text{gr}_{i+j}(A) \otimes \overline{\mathbb{F}}_p$ es un subespacio propio, su anulador en el dual es no nulo y estable por la acción torcida; una combinación lineal genérica de los trasladados de un funcional anulador no nulo es un funcional $\lambda(x) = \sum_a \lambda_a x_a$ del anulador con todos los $\lambda_a \neq 0$. La forma $B_\lambda(x, y) = \lambda(xy)$ es no degenerada, y $B_\lambda(V_i, V_j) \subseteq \lambda(V_{i+j}) = 0$, así que $W_i + W_j \leq d$. (a) $W_{e-1} < d$: si no, toda capa a partir de $e-1$ estaría llena y $\mathfrak{r}^{e-1} \subseteq A_p$, como en la demostración de la Proposición 6(a). Sumando sobre i se obtiene la segunda desigualdad. (b) $2W_1 > d$ obliga a $W_2 = d$; por la Proposición 6(b), $e \leq 2$, y $e \geq 2$ por el Teorema 5(c). $\square$

Proposición 9 (un solo primo sobre p). *Bajo las hipótesis del Teorema 5, supongamos que p tiene un solo primo sobre él en K , de grado residual primo $f = d \geq 3$, y que $2 \leq W_1 < d$. Entonces $2 \leq e \leq d - 1$. En particular $e = 2$ cuando $d = 3$.*

Demostración. $\bar{R} = \mathbb{F}_{p^d}$. Elijamos $a, b \in \text{gr}_1(A)$ linealmente independientes sobre $\mathbb{F}_p$ y pongamos $t = b/a \notin \mathbb{F}_p$; como d es primo, t genera $\mathbb{F}_{p^d}$, así que $1, t, \dots, t^{d-1}$ es una base. Los productos de k elementos de $\text{gr}_1(A)$ están en $\text{gr}_k(A)$ e incluyen $a^k, a^{k-1}b, \dots, b^k = a^k(1, t, \dots, t^k)$, que generan $\bar{R}$ en cuanto $k \geq d - 1$. Así toda capa $k \geq d - 1$ está llena, luego $\mathfrak{r}^{d-1} \subseteq A_p$ (como en la demostración de la Proposición 6); y $e \geq 2$ por el Teorema 5(c). $\square$

Proposición 10 (el criterio de Gorenstein, en capas). *Bajo las hipótesis del Teorema 5, A_p es de Gorenstein si y solo si $\ell(\mathcal{O}_p/A_p) = \ell(A_p/\mathfrak{f}\mathcal{O}_p)$, es decir, si y solo si $2 \sum_{i < e} W_i = ed$, es decir, si y solo si*

$$W_i + W_{e-1-i} = d \quad \text{para todo } 0 \leq i < e.$$

Cuando $e = 2$ esto se lee $W_1 = d - 1$.

Demostración. Que un anillo de Gorenstein se caracteriza por la igualdad de longitudes es clásico: Bass demuestra una dirección [7, Cor. (6.5)] y recoge allí el recíproco a partir de Serre y Grothendieck; véanse también [16] y [17], Corolario 12.2.4. La forma simétrica es el caso diagonal del criterio de Campillo, Delgado y Kiyek [9], (3.6)–(3.7), enunciado para anillos locales de Cohen–Macaulay de dimensión uno analíticamente reducidos con extensiones residuales arbitrarias; aquí damos un argumento directo para el caso que nos ocupa. Por el Teorema 5(a), $R = A_p$ es local con cuerpo residual $\mathbb{F}_p$; es finito sobre $\mathbb{Z}_p$, luego completo, reducido de dimensión uno, con normalización finita $\mathcal{O}_p$ y conductor $\mathfrak{f}\mathcal{O}_p = \mathfrak{f} \otimes \mathbb{Z}_p$ (cambio de base plano). Todo factor de composición de un R -módulo finito es $\mathbb{F}_p$, así que su longitud es el $\log_p$ de su cardinal; las

capas están anuladas por p , y en ellas las longitudes son $\mathbb{F}_p$ -dimensiones. Así las dos primeras formas de la condición coinciden por el Teorema 5(d), y la tercera es el caso de igualdad de la Proposición 8(a). Si R es de Gorenstein, la igualdad vale por [7, Cor. (6.5)], o por [17], Teorema 12.2.2, que no hace ninguna hipótesis sobre el cuerpo residual. El recíproco es [17], Corolario 12.2.4, para un anillo local de dimensión uno analíticamente no ramificado, con cuerpo residual infinito y un módulo canónico contenido en el anillo; llegamos a él a través de $S = R[T]_{\mathfrak{m}R[T]}$. La aplicación $R \rightarrow S$ es plana y local, con fibra cerrada $\mathbb{F}_p(T)$. El anillo S es una localización de un álgebra finitamente generada sobre un anillo local completo, luego excelente; por ser excelente y reducido, es analíticamente no ramificado. Su normalización es la localización correspondiente de $\mathcal{O}_p[T]$, que es normal y finito sobre $R[T]$. El conductor es $\text{Ann}_R(\mathcal{O}_p/R)$, y los anuladores de módulos finitamente generados conmutan con el cambio de base plano, así que el conductor de S es $\mathfrak{f}S$. Las longitudes se conservan, porque cada factor de composición $\mathbb{F}_p$ se convierte en $\mathbb{F}_p(T)$. Por último, S es de Cohen–Macaulay (reducido de dimensión uno), cociente de un anillo local regular y genéricamente de Gorenstein, así que tiene un módulo canónico isomorfo a un ideal [8, Teor. 3.3.6, Prop. 3.3.18(b)]. Por tanto la igualdad para R da la igualdad para S , luego S es de Gorenstein por [17], Corolario 12.2.4, y también lo es R , porque un homomorfismo local plano de anillos locales noetherianos con destino de Gorenstein tiene origen de Gorenstein [26, Tag 0BJL]. $\square$

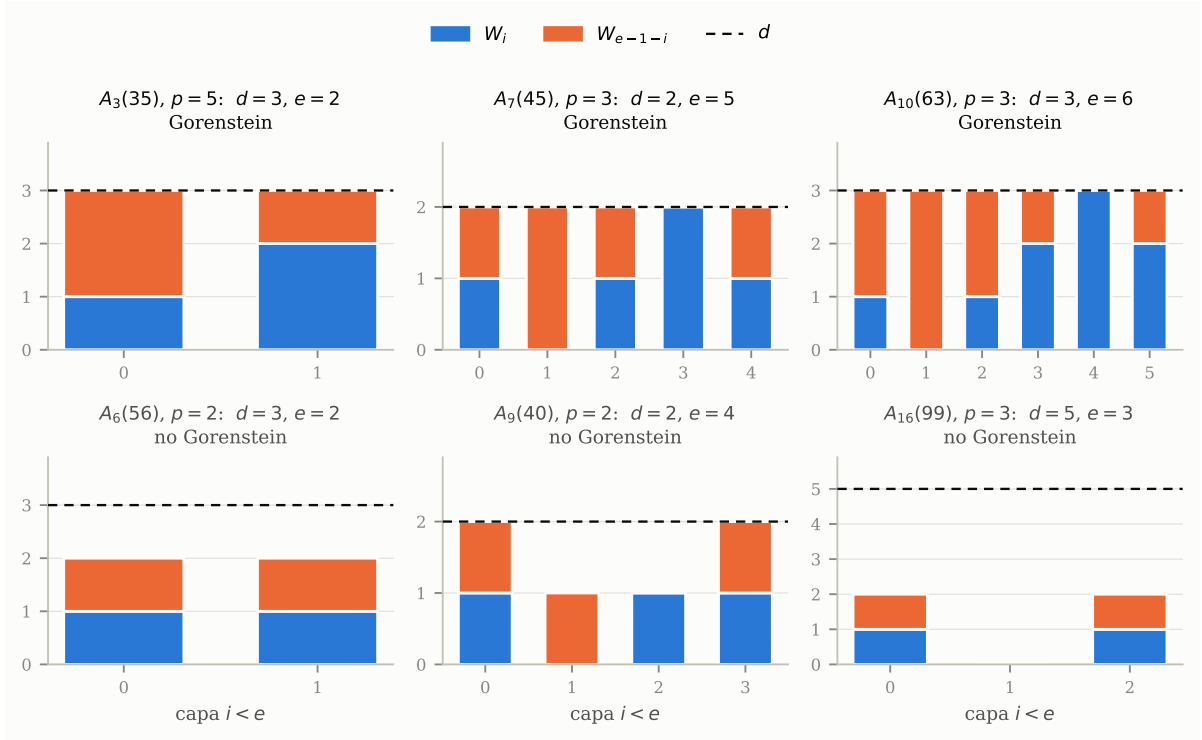


Figura 4: La Proposición 10 en seis cálculos de retículo. La columna $i < e$ apila W_i y su reflejo W_{e-1-i} ; por la Proposición 8 ninguna columna pasa de d , y el anillo local es de Gorenstein exactamente cuando todas las columnas llegan a d . Arriba: $A_3(35)$, $A_7(45)$, $A_{10}(63)$; abajo: $A_6(56)$, $A_9(40)$, $A_{16}(99)$. En cada panel la simetría coincide con $v_p([\mathcal{O} : A]) = v_p([A : \mathfrak{f}])$ calculado sobre el retículo.

La propiedad de Gorenstein es el caso $\text{type}(A_p) = 1$ de un invariante más fino. Cuando el conductor es el cuadrado del radical, el tipo se lee en la primera capa y en su anillo de multiplicadores.

Proposición 11 (el tipo cuando $e = 2$). *Bajo las hipótesis del Teorema 5, supongamos $e = 2$. Sean $V = \text{gr}_1(A) \subseteq \bar{R}$ y $\kappa = \dim_{\mathbb{F}_p}\{a \in \bar{R} : aV \subseteq V\}$. Entonces el tipo de Cohen–Macaulay de A_p es*

$$\text{type}(A_p) = d - W_1 + \kappa - 1,$$

$d - W_1 \geq \kappa$, y A_p es casi Gorenstein (almost Gorenstein), $\ell(\mathcal{O}_p/A_p) = \ell(A_p/\mathfrak{f}\mathcal{O}_p) + \text{type}(A_p) - 1$, si y solo si $d - W_1 = \kappa$.

Demostración. Sea $\mathfrak{m} = A_p \cap \mathfrak{r}$, el ideal maximal de A_p . Como $A_p \neq \mathcal{O}_p$, $\mathfrak{m}$ no es invertible [23, Lemma 2.14], y por [23], Proposición 3.5, $\text{type}(A_p) + 1 = \dim_{\mathbb{F}_p}(\mathfrak{m} : \mathfrak{m})/\mathfrak{m}$, y $(\mathfrak{m} : \mathfrak{m})$, un anillo finito sobre A_p , está contenido en $\mathcal{O}_p$. Como $e = 2$, $\mathfrak{r}^2 \subseteq A_p$ y $\mathfrak{m}/\mathfrak{r}^2$ es la capa V . Para $x \in \mathcal{O}_p$, $x\mathfrak{r}^2 \subseteq \mathfrak{r}^2$, y $x\mathfrak{m} \subseteq \mathfrak{m}$ si y solo si el residuo $\bar{x}$ cumple $\bar{x}V \subseteq V$. Por tanto $(\mathfrak{m} : \mathfrak{m}) = \{x \in \mathcal{O}_p : \bar{x}V \subseteq V\}$ contiene a $\mathfrak{r}$, y $\dim(\mathfrak{m} : \mathfrak{m})/\mathfrak{m} = \kappa + (d - W_1)$. Por el Teorema 5(d), $\ell(\mathcal{O}_p/A_p) = 2d - 1 - W_1$ y $\ell(A_p/\mathfrak{f}\mathcal{O}_p) = 1 + W_1$, así que la igualdad de casi Gorenstein se lee $d - W_1 = \kappa$. La desigualdad es [17], Teorema 12.2.3, aplicado a $S = A_p[T]_{\mathfrak{m}_{A_p}[T]}$ como en la demostración de la Proposición 10; las longitudes y el tipo no cambian por esa extensión local plana con fibra un cuerpo, porque Ext conmuta con el cambio de base plano. $\square$

La definición de anillo casi Gorenstein es la de Barucci y Fröberg [2], en la forma de longitudes que usa Marseglia [23], §7.2. En los 403 pares (orden, primo) con $q \leq 250$ en los que las capas calculadas certifican $e = 2$, el tipo calculado a partir del ideal cociente módulo $\mathfrak{r}^2$ coincide con la fórmula, incluidos 19 con $\kappa > 1$, 9 de ellos también mediante un cociente sobre el retículo; lo mismo ocurre en los 63 pares de retículo con $e = 2$ (*medido*, §9).

6. ¿Por qué aparecen números de clase?

El Teorema 5 reduce la primera capa, y con ella el criterio para que el conductor en p sea el radical, al rango de una sola matriz construida con S . ¿Dónde se han visto antes matrices así?

Miremos S en las familias de la Tabla 1. Si $m = Nq'$ o $m = Nq' - 1$, entonces $S(c) = N(2c - q')$ para $1 \leq c \leq q' - 1$: salvo el factor $2Nq'$, el diente de sierra $B_1(c/q')$, cuyos coeficientes son los del elemento de Stickelberger. Si $2m + 1 = Nq'$ con q' impar, entonces $S(c) = N\hat{c}$, con $\hat{c} \in (-q'/2, q'/2)$ el resto con signo: el mismo diente de sierra desplazado medio periodo (Figura 5). Para $q' = 2r$ par, las dos familias estables restantes de la Tabla 1, $m = Br$ y $m = Br - 1$ con B impar, dan también el diente desplazado de periodo q' : $S(c) = B\hat{s}_{q'}(c)$, donde $\hat{s}_{q'}(c) = \hat{c}$ es el resto con signo módulo q' y $\hat{s}_{q'}(r) = 0$.

Solo aparecen estas dos funciones, y una línea dice por qué. Una suma es su cardinal por su media: escribiendo $C(c)$ para el número de $j \in [-m, m]$ con $j \equiv c \pmod{q'}$ y $\mu(c)$ para el punto medio de esa progresión aritmética, $S(c) = C(c)\mu(c)$ siempre que no sea vacía. Lo que fija la familia es el periodo medio. Para $m \equiv 0, -1 \pmod{q'}$ toda clase $c \neq 0$ tiene $C(c) = 2N$ y $\mu(c) = c - q'/2 = s_{q'}(c)/2$; para $2m + 1 = Nq'$ toda clase tiene $C(c) = N$ y $\mu(c) = \hat{c}$; en las familias de medio periodo, $C(c) = B$ y $\mu(c) = \hat{c}$ fuera de las dos clases 0 y $q'/2$ que $c \mapsto -c$ deja fijas, donde S se anula de todos modos. Los dos puntos medios son el diente de sierra y su desplazado, y la multiplicidad es el cardinal.

Para las dos primeras familias la matriz del Teorema 5(b) es, salvo el factor N , la *matriz de momentos*

$$M_n = [s_n(u^{-1}c)], \quad s_n(0) = 0, \quad s_n(c) = 2c - n \quad (1 \leq c < n),$$

con filas u que recorren representantes de $(\mathbb{Z}/n)^\times / \pm 1$ y columnas que recorren *todos* los restos $1 \leq c < n$, unidades o no. Sus menores maximales los gobierna el índice de Sinnott del ideal de Stickelberger.

Los dos tipos de segmento llevan a dos aritméticas distintas. Las respuestas, enunciadas juntas:

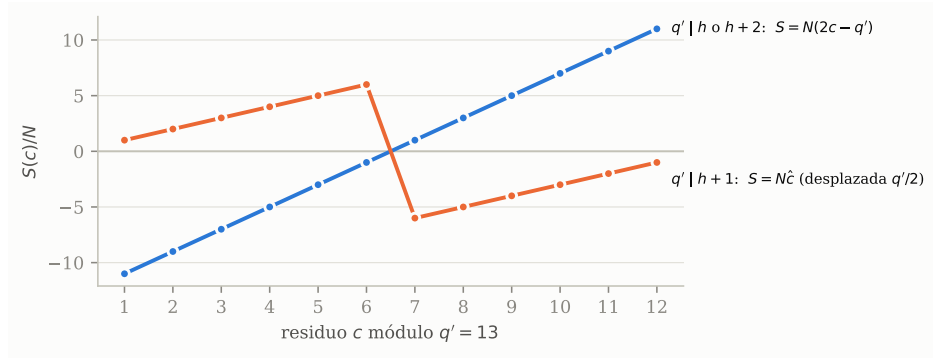


Figura 5: La función de primer momento S para $q' = 13$ en los dos tipos de segmento estable.

Teorema 12 (números de clase). *Sean p impar y $p \mid q$.*

(a) *Si $q' \notin \{1, 2, 3, 4, 6\}$, $m \equiv 0$ o -1 (mód q') y $p \nmid N := \lceil m/q' \rceil$, entonces $d - W_1$ es el número de divisores elementales de $M_{q'}$ divisibles por p . Lo mismo vale en las familias de medio periodo: para $q' \geq 8$ par, $r = q'/2$, $m \equiv r$ o $r - 1$ (mód q') y $p \nmid B := \lceil m/r \rceil$. En ambos casos $\mathfrak{f}\mathcal{O}_p = \mathfrak{r}$ si y solo si $p \nmid h^-(\mathbb{Q}(\zeta_{q'}))$.*

(b) *Si $q' \geq 5$ es primo y $2m + 1 = Nq'$ con $p \nmid N(q' - 1)$, entonces*

$$W_1 = \#\{\chi \text{ impar módulo } q' : (\overline{\chi}(2) - 1) B_{1,\chi} \not\equiv 0 \pmod{p}\}$$

para cualquier primo $\mathfrak{p}$ sobre p en $\mathbb{Q}(\mu_{q'-1})$.

6.1. El diente de sierra y el ideal de Stickelberger

Proposición 13 (el índice de Sinnott, en la matriz de momentos). *Sean $n \geq 3$, $n \not\equiv 2 \pmod{4}$, $d = \varphi(n)/2$, y sea Δ_n el máximo común divisor de los menores $d \times d$ de M_n . Entonces*

$$\Delta_n = 2^a h^-(\mathbb{Q}(\zeta_n)) \frac{(2n)^d}{w_n}, \quad (5)$$

donde w_n es el número de raíces de la unidad en $\mathbb{Q}(\zeta_n)$, $a = 0$ si n es potencia de un primo y $a = 2^{t-2} - 1$ si n tiene $t \geq 2$ factores primos. En particular, para un primo impar $p \nmid n$, $v_p(\Delta_n) = v_p(h^-)$, y el rango de M_n módulo p es d menos el número de divisores elementales de M_n divisibles por p .

Demostración. Es la fórmula del índice de Sinnott [25, 27] leída a través de los generadores de Bernard y Kučera [3]. Sea $G = (\mathbb{Z}/n)^\times$ y, para $0 < c < n$, $\omega_n(c) = \sum_{u \in G} (\langle -cu/n \rangle - \frac{1}{2}) \sigma_u^{-1}$, con $\langle x \rangle$ la parte fraccionaria. Cambiando u por u^{-1} y usando $\langle -x \rangle - \frac{1}{2} = -(\langle x \rangle - \frac{1}{2})$ para $x \notin \mathbb{Z}$,

$$\sum_{u \in G} s_n(u^{-1}c) \sigma_u = -2n \omega_n(c),$$

tanto para unidades como para no unidades. Cada $\omega_n(c)$ es impar, así que las columnas de M_n son las coordenadas de $-2n \omega_n(c)$ en la base $\sigma_u - \sigma_{-u}$ de $R^- = \{\alpha \in \mathbb{Z}[G] : (1 + \sigma_{-1})\alpha = 0\}$, y $\Delta_n = [R^- : 2n\Omega]$, donde Ω es el $\mathbb{Z}$ -módulo generado por los $\omega_n(c)$. Por [3, Lemma 1.2 and (7)], el grupo S' de Sinnott está generado por Ω y $\frac{1}{2}N_G$; el ideal de Stickelberger es $S = S' \cap \mathbb{Z}[G]$

[3, §1]; como Ω es impar y N_G par, $S' \cap R^- \otimes \mathbb{Q} = \Omega$ y $S^- = S \cap \Omega$; por [3, Lemma 1.1] ([27, Proposition 2.1]), $[S' : S] = w_n$; y por [3, (26)], a partir de [25], $[R^- : S^-] = 2^a h^-$ con $S^- = S \cap R^-$. Un elemento $\alpha \in S$ con $(1 + \sigma_{-1})\alpha = N_G$ [3, Proposition 3.1] pone $\frac{1}{2}N_G$ en $S + \Omega$, así que $S' = S + \Omega$ y $[\Omega : S^-] = [S' : S] = w_n$. Como Ω tiene rango d y $2n\omega_n(c) = 2n\theta_n(c) - nN_G \in S^-$, $[S^- : 2n\Omega] = (2n)^d/w_n$, y $\Delta_n = [R^- : S^-][S^- : 2n\Omega]$. $\square$

La matriz rectangular en sí no es nueva: Kuribayashi [22], Proposición, demuestra que tiene rango $\varphi(n)/2$ sobre $\mathbb{Q}$ para todo $n > 2$, en relación con una conjetura de Breuer [5], Conjetura C.12; (5) refina ese rango al producto de los divisores elementales, que es lo que el máximo común divisor de los menores maximales es; cómo se reparte entre ellos la parte p no lo dice (§8). Las columnas de no unidades no se pueden suprimir: por [3, (6)] son las corestricciones de los elementos de Stickelberger de los niveles inferiores $n/\gcd(c, n)$, y sin ellas los menores maximales pueden anularse todos (Comentario 15). *Medido*: en los 66 valores $n < 90$, $n \not\equiv 2 \pmod{4}$, los divisores elementales calculados en Sage dan $v_p(\Delta_n) = v_p(h^-)$ para h^- exacto en los 1505 pares con p impar, $p \leq 97$, $p \nmid n$, incluidos los 40 pares con $p \mid \varphi(n)$, en los que el álgebra de grupo no es semisimple; la fórmula (5) completa, potencias de 2 y de n incluidas, vale en los 66 (§9). La normalización de Sinnott excluye $n \equiv 2 \pmod{4}$, donde $\mathbb{Q}(\zeta_n) = \mathbb{Q}(\zeta_{n/2})$. En los primos impares la matriz de momentos no necesita esa exclusión: duplicar el periodo duplica su retículo de columnas, aunque la potencia de 2 en (5) cambia.

Lema 14 (medio periodo y duplicación). *Sea $n \geq 4$ par, sea $\widehat{M}_n = [\hat{s}_n(u^{-1}c)]$, $0 \leq c < n$, y sean L_n y L'_n dentro de $\mathbb{Z}^{\varphi(n)/2}$ los retículos generados por las columnas de M_n y de $\widehat{M}_n$.*

(i) *Para todo c ,*

$$\hat{s}_n(c) = \frac{1}{2} s_n(c + n/2), \quad \text{luego} \quad L'_n = \frac{1}{2} L_n.$$

(ii) *Si $n = 2r$ con $r \geq 3$ impar, e indexamos las filas de M_r y M_{2r} por los mismos representantes impares u de $(\mathbb{Z}/r)^\times / \pm 1 = (\mathbb{Z}/2r)^\times / \pm 1$, entonces*

$$L_{2r} = 2L_r, \quad \text{luego} \quad L'_{2r} = L_r.$$

Así los divisores elementales de $\widehat{M}_n$ son la mitad de los de M_n , los de M_{2r} el doble de los de M_r , $\Delta_{2r} = 2^d \Delta_r$ con $d = \varphi(r)/2$, y para p impar las matrices M_n y $\widehat{M}_n$ —y, si $n = 2r$, también M_r — tienen el mismo rango módulo p .

Demostración. (i) Para $0 < c < n/2$ se tiene $c + n/2 \in (n/2, n)$ y $s_n(c + n/2) = 2c = 2\hat{s}_n(c)$; para $n/2 < c < n$ se tiene $c + n/2 \equiv c - n/2 \in (0, n/2)$ y $s_n(c - n/2) = 2c - 2n = 2\hat{s}_n(c)$; y ambos lados se anulan en $c = 0$ y en $c = n/2$, por los convenios $s_n(0) = 0$ y $\hat{s}_n(n/2) = 0$. Una unidad u módulo el n par es impar, así que $u^{-1}(c + n/2) = u^{-1}c + n/2$ y la identidad vale entrada a entrada: la columna c de $\widehat{M}_n$ es la mitad de la columna $c + n/2$ de M_n . Añadiendo a M_n la columna nula $c = 0$, que no cambia L_n , la aplicación $c \mapsto c + n/2$ permuta las columnas, así que $L'_n = \frac{1}{2} L_n$; las mitades son enteras porque n es par, luego también lo es cada entrada de M_n .

(ii) Para c módulo r sea $\nu(c)$ el impar de sus dos levantamientos módulo $2r$, y $c^* \in [0, r)$ el resto de $2^{-1}c$, de modo que $c^* = (c + r)/2$ para $c \in [0, r)$ impar y $c^* = c/2$ para c par. Comprobando estos dos casos,

$$s_{2r}(2c) = 2s_r(c), \quad s_{2r}(\nu(c)) = 2(s_r(c) - s_r(c^*)).$$

Como u es impar, $u^{-1} \cdot 2c = 2(u^{-1}c)$ y $u^{-1}\nu(c) = \nu(u^{-1}c)$ módulo $2r$, y $(u^{-1}c)^* = u^{-1}c^*$ módulo r , así que estas identidades valen columna a columna. Las columnas pares de M_{2r} son el doble de las columnas de M_r , todas ellas cuando c recorre $\mathbb{Z}/r$, y sus columnas impares son el doble de diferencias de ellas, así que $L_{2r} = 2L_r$; con (i), $L'_{2r} = \frac{1}{2} L_{2r} = L_r$. $\square$

Medido para $r \leq 45$ impar: las identidades de (ii), los retículos, los divisores elementales y Δ_{2r} ; y, de extremo a extremo sobre las capas, en 304 casos con $q' = 2r$, $r \in \{5, 7, 11, 13, 23, 29, 31\}$ y $p \in \{3, 5, 7\}$, en las cuatro familias (solo la primera capa), incluido $p = 3$ con $r = 23, 31$, donde $p \mid h^-$. Para (i): la identidad del desplazamiento, $L'_n = \frac{1}{2}L_n$, los divisores elementales y la igualdad de rangos en $p \leq 13$, sobre los 34 valores pares $n \leq 70$; y, de extremo a extremo sobre las capas, en 158 casos con $4 \mid q'$, $q' \leq 88$, en las dos familias de medio periodo, entre ellos los tres pares con $p \mid h^-$, a saber $(q', p) = (52, 3)$, $(64, 17)$ y $(88, 5)$, donde $W_1 = d - 1$ (§9).

Una identidad, dos regímenes. La parte (i) y el factor de Euler de §6.2 son la misma identidad. Para todo n y todo c ,

$$2 \hat{s}_n(c) = s_n(2c) - s_n(c),$$

la relación de distribución de B_1 leída sobre los restos. Lo que cambia es si 2 es invertible módulo n . Para n impar, $c \mapsto 2c$ permuta $\mathbb{Z}/n$ y la identidad se escribe $[\hat{s}_n(u^{-1}c)] = \frac{1}{2}(P - I)M_n$, con P la permutación con signo de $u \mapsto u/2$; en los caracteres es el factor de Euler $\bar{\chi}(2) - 1$, que se anula en los caracteres impares triviales sobre $\langle 2 \rangle$, y esa anulación es el defecto del Corolario 17. Para n par, $c \mapsto 2c$ no es inyectiva, pero $s_n(2c) - s_n(c) = s_n(c + n/2)$: la identidad se reduce a una traslación de medio periodo, que permuta las columnas y no puede perder rango. Así que el factor en 2 es cosa de q' impar, y el mismo $\hat{s}$ sirve en los dos regímenes. Nada en el argumento del Corolario 17 es propio del 2: para cualquier ℓ primo con n , la matriz de $\frac{1}{2}(s_n(\ell c) - s_n(c))$ tiene rango $\varphi(n)/2 - \delta_\ell$ sobre $\mathbb{Q}$, y el mismo rango módulo todo primo *impar* $p \nmid n h^-$, con $\delta_\ell = 0$ si $-1 \in \langle \ell \rangle$ y $\delta_\ell = \varphi(n)/(2 \text{ord}_n(\ell))$ en otro caso (*medido* en los 52 pares (n, ℓ) con $n \leq 35$ impar y $\ell \leq 7$, sobre $\mathbb{Q}$ y módulo los primos impares $p \leq 13$ con $p \nmid n h^-$). La paridad de p no es cosmética: para $n = 5$ y $\ell = 4$ la matriz tiene filas $\pm(3, 1, -1, -3)$, con todas las entradas impares, así que su rango módulo 2 es 1, mientras que $-1 \in \langle 4 \rangle$ y $\delta_4 = 0$. Aquí solo aparece $\ell = 2$, porque el único desplazamiento que un segmento simétrico puede producir es medio periodo.

Demostración del Teorema 12(a). Aquí $A \neq \mathbb{Z}$, y $E \geq 2$ porque p es impar. En ambas familias $S(c) = N s_{q'}(c)$ para $0 \leq c < q'$, así que por el Teorema 5(b) W_1 es el rango módulo p de $N M_{q'}$, que es el de $M_{q'}$ porque $p \nmid N$; la Proposición 13 (con $p \nmid q'$) y el Teorema 5(c) concluyen. Para $q' = 2r$ con r impar, la Proposición 13 no se aplica en q' , pero el Lema 14(ii) da a $M_{q'}$ y M_r el mismo número de divisores elementales divisibles por p , y $\mathbb{Q}(\zeta_{q'}) = \mathbb{Q}(\zeta_r)$, así que se aplica en r . En las familias de medio periodo, para q' par cualquiera, contando como en la demostración del Teorema 4(c) se obtiene $S = B \hat{s}_{q'}$ con $B = \lceil m/r \rceil$ impar: escribiendo $m = kq' + r$ o $m = kq' + r - 1$, los k periodos completos aportan $k(2c - q')$ a $S(c)$ y el segmento restante aporta $kq' + c$ para $0 < c < r$ y $-(kq' + q' - c)$ para $r < c < q'$, así que $S(c) = (2k + 1)\hat{c}$ y $B = 2k + 1$. Luego W_1 es el rango módulo p de $\widehat{M}_{q'}$, que por el Lema 14(i) es el de $M_{q'}$. Para q' primo el bloque de $M_{q'}$ en $u, c < q'/2$ es 2 veces la matriz reducida de Maillet salvo transposición, y esto es la evaluación de Carlitz y Olson [10], (1.7) y (2.5). $\square$

Comentario 15 (cuadrados y rectángulos). Para q' primo, la Proposición 13 es la evaluación de Carlitz y Olson del determinante de Maillet. Para q' compuesto los determinantes clásicos son cuadrados. La matriz sobre las unidades, evaluada por Tateyama y por Wang [21], (2), se anula en cuanto algún primo sobre q' se descompone en $\mathbb{Q}(\zeta_{q'})/\mathbb{Q}(\zeta_{q'})^+$; los determinantes de Kučera [21], Teorema 1, combinan elementos de Stickelberger de todos los niveles $n \mid q'$ con pesos racionales; su valor lleva factores de Euler $\prod(1 - \bar{\chi}(\ell))$, que se anulan para algunas elecciones de pesos, y Kučera elige pesos que dan determinantes no nulos para todo conductor. La fórmula del índice de Girstmair [14] usa los conjugados de un solo número cotangente dentro del cuerpo, con factores de ramificación explícitos. La matriz rectangular $M_{q'}$, cuyo rango sobre $\mathbb{Q}$ es el de Kuribayashi [22], genera $2q'\Omega$, de índice $(2q')^d/w_{q'}$ en la parte menos del ideal de

	p=3	p=5	p=7	p=11	p=13
$q'=5 \quad h^- = 1$		—			
$q'=7 \quad h^- = 1$			—		
$q'=11 \quad h^- = 1$				—	
$q'=13 \quad h^- = 1$					—
$q'=17 \quad h^- = 1$					
$q'=19 \quad h^- = 1$					
$q'=23 \quad h^- = 3$	1				
$q'=29 \quad h^- = 2^3$					
$q'=31 \quad h^- = 3^2$	1				
$q'=37 \quad h^- = 37$					
$q'=41 \quad h^- = 11^2$				2	
$q'=43 \quad h^- = 211$					
$q'=47 \quad h^- = 5 \cdot 139$		1			
$q'=53 \quad h^- = 4889$					
$q'=59 \quad h^- = 3 \cdot 59 \cdot 233$	1				
$q'=61 \quad h^- = 41 \cdot 1861$					
$q'=67 \quad h^- = 67 \cdot 12739$					
$q'=71 \quad h^- = 7^2 \cdot 79241$			1		
$q'=73 \quad h^- = 89 \cdot 134353$					
$q'=79 \quad h^- = 5 \cdot 53 \cdot 377911$		1			
$q'=83 \quad h^- = 3 \cdot 279405653$	1				
$q'=89 \quad h^- = 113 \cdot 118401449$					

Figura 6: El defecto $\varphi(q')/2 - W_1$ para $S = 2c - q'$, sobre los primos $q' \leq 89$ y $p \leq 13$ (un guion donde $p = q'$), con $h^-(\mathbb{Q}(\zeta_{q'}))$ junto a cada fila. Las celdas no nulas son exactamente los pares con $p \mid h^-$.

Stickelberger, que es una unidad en todo $p \nmid q'$ impar; no hace falta elegir pesos. La Figura 7 la muestra en acción en los valores no primos: una medición anterior sobre 984 pares (q', p) con $3 \leq q' < 90$, $q' \not\equiv 2 \pmod{4}$ y $p \leq 60$ impar, $p \nmid q'$, es ahora consecuencia de la Proposición 13.

Un divisor simple del número de clase fija todo el cuadro local.

Corolario 16 (un divisor simple de h^-). *En el Teorema 12(a), supongamos que $v_p(h^-(\mathbb{Q}(\zeta_{q'}))) = 1$. Entonces $W_1 = d - 1$,*

$$\mathfrak{f} \mathcal{O}_p = \mathfrak{r}^2, \quad v_p([\mathcal{O} : A]) = v_p([A : \mathfrak{f}]) = d,$$

y A_p es de Gorenstein.

Demostración. Por la Proposición 13, y el Lema 14(ii) cuando $q' \equiv 2 \pmod{4}$, exactamente un divisor elemental de $M_{q'}$ es divisible por p , así que $W_1 = d - 1$ por el Teorema 12(a). Como $p \mid h^-$ obliga a $d \geq 3$ ($h^- = 1$ cuando $\varphi(q') \leq 20$, §9), $d/2 < d - 1 < d$, y la Proposición 8(b) da $e = 2$; el Teorema 5(d) da las dos longitudes, y la Proposición 10 con $W_1 = d - 1$ da la propiedad de Gorenstein. $\square$

La hipótesis es suficiente, no necesaria: una potencia mayor de p en h^- aún puede dejar un defecto de uno (*medido*: $(q', p) = (31, 3)$ y $(71, 7)$, con $v_p(h^-) = 2$ y rango $d - 1$). **Un segundo ejemplo.** El ejemplo guía $A_3(35)$ debe su defecto al factor en 2, con $h^- = 1$. El orden $A_{22}(69)$ lo debe al número de clase: $q = 69$, $m = 22 \equiv -1 \pmod{23}$, $p = 3$, $N = 1$, $d = 11$ y $h^-(\mathbb{Q}(\zeta_{23})) = 3$. El Corolario 16 da $W_1 = 10$, $\mathfrak{f} \mathcal{O}_3 = \mathfrak{r}^2 = 3\mathcal{O}_3$, $v_3([\mathcal{O} : A]) = v_3([A : \mathfrak{f}]) = 11$, y un anillo de Gorenstein $A_{22}(69) \otimes \mathbb{Z}_3$. Un cálculo de retículo, independiente de estos argumentos, da

		p=3	p=5	p=7	p=11	p=13	p=17
$q'=8$	$h^-=1$						
$q'=9$	$h^-=1$	—					
$q'=12$	$h^-=1$	—					
$q'=15$	$h^-=1$	—	—				
$q'=16$	$h^-=1$						
$\dagger q'=20$	$h^-=1$		—				
$\dagger q'=21$	$h^-=1$	—		—			
$\dagger q'=24$	$h^-=1$	—					
$q'=25$	$h^-=1$		—				
$q'=27$	$h^-=1$	—					
$\dagger q'=28$	$h^-=1$			—			
$q'=32$	$h^-=1$						
$\dagger q'=33$	$h^-=1$	—			—		
$q'=35$	$h^-=1$		—	—			
$q'=36$	$h^-=1$	—					
$\dagger q'=39$	$h^-=2$	—				—	
$\dagger q'=40$	$h^-=1$		—				
$q'=44$	$h^-=1$				—		
$q'=45$	$h^-=1$	—	—				
$\dagger q'=48$	$h^-=1$	—					
$q'=49$	$h^-=43$			—			
$q'=51$	$h^-=5$	—	1				—
$\dagger q'=52$	$h^-=3$	1				—	
$\dagger q'=55$	$h^-=2 \cdot 5$		—		—		
$\dagger q'=56$	$h^-=2$			—			
$\dagger q'=57$	$h^-=3^2$	—					
$\dagger q'=60$	$h^-=1$	—	—				
$\dagger q'=63$	$h^-=7$	—		—			
$q'=64$	$h^-=17$						1
$q'=65$	$h^-=2^6$		—			—	
$\dagger q'=68$	$h^-=2^3$						—
$\dagger q'=69$	$h^-=3 \cdot 23$	—					
$\dagger q'=72$	$h^-=3$	—					
$q'=75$	$h^-=11$	—	—		1		
$q'=76$	$h^-=19$						
$\dagger q'=77$	$h^-=2^8 \cdot 5$		1	—	—		
$\dagger q'=80$	$h^-=5$		—				
$q'=81$	$h^-=2593$	—					
$\dagger q'=84$	$h^-=1$	—		—			
$q'=85$	$h^-=5 \cdot 17 \cdot 73$		—				—
$q'=87$	$h^-=2^9 \cdot 3$	—					
$\dagger q'=88$	$h^-=5 \cdot 11$		1		—		

Figura 7: El Teorema 12(a) más allá de q' primo: el defecto de rango de $M_{q'}$ módulo p , para los 42 valores no primos q' con $8 \leq q' < 90$ y $q' \not\equiv 2 \pmod{4}$, y $p \leq 17$ (un guion donde $p \mid q'$), con el $h^-(\mathbb{Q}(\zeta_{q'}))$ exacto junto a cada fila. Las celdas no nulas son exactamente los pares con $p \mid h^-$. Una daga marca los 21 valores en los que la matriz cuadrada sobre las unidades sola es singular sobre $\mathbb{Q}$.

$[\mathcal{O} : A_{22}(69)] = 3^{11}$, $\mathfrak{f} = 3\mathcal{O}$, capas $(W_0, W_1, W_2, W_3) = (1, 10, 11, 11)$ y tipo de Cohen–Macaulay 1 (§9). Un número de clase también puede dejar un anillo que no es casi Gorenstein. Para $A_{40}(451)$ en $p = 11$, con $h^-(\mathbb{Q}(\zeta_{41})) = 11^2$, las capas dan $W_1 = 18$ y $W_2 = d = 20$, así que $e = 2$; el anillo de multiplicadores de la primera capa es $\mathbb{F}_{11}$, $\kappa = 1$, y la Proposición 11 da tipo 2, mientras que $\ell(\mathcal{O}_{11}/A_{11}) - \ell(A_{11}/\mathfrak{f}\mathcal{O}_{11}) = 21 - 19 = 2 \neq \text{type} - 1$ (calculado a partir de las capas, no de un retículo).

6.2. El diente de sierra desplazado y el factor en 2

Demostración del Teorema 12(b). La fórmula de multiplicación $B_1(2x) = B_1(x) + B_1(x + \frac{1}{2})$ da $\hat{c}/q' = B_1(\{c/q' + \frac{1}{2}\}) = B_1(\{2c/q'\}) - B_1(\{c/q'\})$; sumando contra un carácter impar, $\sum_c \chi(c)\hat{c} = q'(\bar{\chi}(2) - 1)B_{1,\chi}$. Esta identidad, con el mismo factor de Euler, está en Kanemitsu y Kuzumaki [19], demostración del Teorema 1 ($t = 2$, módulo impar), y en Kučera [21], Ejemplo 2, donde da el determinante de la matriz cuadrada de restos mínimos con signo; para las semisumas

$\sum_{a < q'/2} \chi(a)$ véase [28], (6). Cuando $p \nmid q' - 1$ el álgebra $\mathbb{F}_p[(\mathbb{Z}/q')^\times]$ es semisimple, y la dimensión del módulo cíclico generado por la función impar S es el número de caracteres impares en los que su transformada de Fourier no se anula módulo $\mathfrak{p}$; la cuenta no depende de $\mathfrak{p}$, porque Galois permuta los caracteres. $\square$

Cuando el número de clase no interviene, el factor de Euler lo hace todo explícito, sin ninguna condición sobre $\varphi(q')$, y también para q' compuesto; lo que decide es el subgrupo $\langle 2 \rangle$ de $(\mathbb{Z}/q')^\times$. Cuando ningún divisor primo de q' se descompone en $\mathbb{Q}(\zeta_{q'})/\mathbb{Q}(\zeta_{q'})^+$ (por ejemplo, cuando q' es potencia de un primo), la parte (a) siguiente se sigue también del determinante de Kanemitsu–Kuzumaki y Kučera [21], (7) y Ejemplo 2, que entonces es no nulo exactamente cuando $-1 \in \langle 2 \rangle$; la parte (a) para los demás q' compuestos, y el rango, las longitudes y el tipo de la parte (b), no los hemos encontrado.

Corolario 17 (el factor en 2). *Sean p impar, $p \mid q$, $q' \geq 5$ impar, $2m + 1 = Nq'$ y $p \nmid N h^-(\mathbb{Q}(\zeta_{q'}))$; sea t el orden de 2 en $(\mathbb{Z}/q')^\times$ y $d = \varphi(q')/2$.*

(a) *Si $-1 \in \langle 2 \rangle$, entonces $W_1 = d$ y $\mathfrak{f} \mathcal{O}_p = \mathfrak{r}$.*

(b) *Si $-1 \notin \langle 2 \rangle$, pongamos $\delta = d/t$. Entonces*

$$\begin{array}{ll} W_1 = d - \delta, & \mathfrak{f} \mathcal{O}_p = \mathfrak{r}^2, \\ v_p([\mathcal{O} : A]) = d + \delta - 1, & v_p([A : \mathfrak{f}]) = d - \delta + 1, \end{array} \quad (6)$$

y A_p es casi Gorenstein de tipo $2\delta - 1$; es de Gorenstein exactamente cuando $\delta = 1$.

Demostración. Para todo resto c módulo q' se tiene $\hat{c} = \frac{1}{2}(s_{q'}(2c) - s_{q'}(c))$. Por tanto, con filas u que recorren representantes de $(\mathbb{Z}/q')^\times / \pm 1$ y columnas que recorren todos los restos,

$$[S(u^{-1}c)] = \frac{N}{2} (P - I) M_{q'},$$

donde P es la matriz de permutación con signos de $u \mapsto u/2$. Como $p \nmid h^-$, la Proposición 13 hace que $M_{q'}$ tenga rango d módulo p , así que sus columnas generan $\mathbb{F}_p^d$, y el espacio de columnas de $[S(u^{-1}c)]$ es la imagen de $P - I$. La multiplicación por 2 reparte $(\mathbb{Z}/q')^\times / \pm 1$ en órbitas. Si $-1 \in \langle 2 \rangle$ tienen longitud $t/2$ y P tiene monodromía -1 a lo largo de cada una ($2^{t/2} = -1$), así que $P - I$ es invertible. Si $-1 \notin \langle 2 \rangle$, entonces $2^k u \neq \pm u$ para $0 < k < t$, así que hay δ órbitas de longitud t , con $t \geq 3$ porque $q' \nmid 2^2 - 1$; P tiene monodromía $+1$, y la imagen de $P - I$ es la suma directa, sobre las órbitas, de los hiperplanos $\sum \epsilon_u x_u = 0$ con todos los $\epsilon_u = \pm 1$. Por el Teorema 5(b) esto da W_1 , y (a) se sigue del Teorema 5(c). En (b), $t \geq 3$ da $d/2 < W_1 < d$, así que $e = 2$ por la Proposición 8(b), y el Teorema 5(d) da las longitudes. Por (4), $V \otimes \mathbb{F}_p$ es esta suma directa de hiperplanos reescalada coordinada a coordinada por las unidades U_u^{-1} ; un reescalado diagonal no cambia el anillo de multiplicadores, y los vectores a con $aH \subseteq H$, para un hiperplano H de $\mathbb{F}_p^t$ ($t \geq 2$) con todos los coeficientes no nulos, son las constantes. Así $\kappa = \delta$, y la Proposición 11 da el tipo $2\delta - 1$ y la igualdad de casi Gorenstein. $\square$

El ejemplo guía, concluido. Tomemos $q' = 7$, $m = 3$, $p = 5$, de modo que $q = 35$ y $h^-(\mathbb{Q}(\zeta_7)) = 1$. Aquí $2m + 1 = 7$, y la matriz singular del §5 la explica el carácter impar $\chi = (\frac{\cdot}{7})$, para el que $\chi(2) = 1$ anula el factor de Euler. El orden de 2 módulo 7 es $t = 3$, así que $-1 \notin \langle 2 \rangle$, $\delta = 1$, y el Corolario 17(b) da $W_1 = 2$ y $e = 2$. El orden de 5 en $(\mathbb{Z}/7)^\times / \pm 1$ es $3 = d$, así que 5 tiene un solo primo sobre él, con cuerpo residual $\mathbb{F}_{125}$. Por el Teorema 5(d),

$$\mathfrak{f} \mathcal{O}_5 = \mathfrak{r}^2, \quad v_5([A : \mathfrak{f}]) = 1 + 2 = 3, \quad v_5([\mathcal{O} : A]) = 6 - 1 - 2 = 3,$$

así que $[\mathcal{O} : A_3(35)] = 125$ y $[\mathcal{O} : \mathfrak{f}] = 5^6$, y por la Proposición 10 el anillo $A_3(35) \otimes \mathbb{Z}_5$ es de Gorenstein. (El cálculo de retículos del §9 da los mismos números.)

Un δ mayor. Para $A_{15}(155)$ en $p = 5$: $q' = 31$, $d = 15$, $t = 5$, $\delta = 3$ y $h^-(\mathbb{Q}(\zeta_{31})) = 9$. Aquí $5 \mid q' - 1$, fuera del Teorema 12(b), pero dentro del Corolario 17: $W_1 = 12$, $\mathfrak{f}\mathcal{O}_5 = \mathfrak{r}^2$, $v_5([\mathcal{O} : A]) = 17$, $v_5([A : \mathfrak{f}]) = 13$, y tipo 5, así que $A_{15}(155) \otimes \mathbb{Z}_5$ es casi Gorenstein pero no de Gorenstein. Un cálculo de retículo da $[\mathcal{O} : A_{15}(155)] = 5^{17} \cdot 31$, $e_5 = 2$, capas $(1, 12, 15)$ y tipo 5 (§9). El número de clase, en cambio, puede romper la igualdad de casi Gorenstein ($A_{40}(451)$, §6.1).

Con q' compuesto. Para q' primo la condición $-1 \in \langle 2 \rangle$ dice que t es par; para q' compuesto dice más. Para $q' = 15$, $t = 4$ pero $2^2 = 4 \neq -1$, así que $\delta = 1$: para $A_7(105)$ en $p = 7$ el corolario da $W_1 = 3$, $e = 2$, $v_7([\mathcal{O} : A]) = v_7([A : \mathfrak{f}]) = 4$ y un anillo de Gorenstein, y un cálculo de retículo da $[\mathcal{O} : A_7(105)] = 7^4$, capas $(1, 3, 4)$ y tipo 1. Para $q' = 63$, $t = 6$ y $\delta = 3$: el retículo de $A_{31}(315)$ en $p = 5$ tiene índice 5^{20} , capas $(1, 15, 18)$ y tipo 5, como se predice. La hipótesis sobre h^- es necesaria: con $p \mid h^-$ la predicción falla en 3 de 7 controles, por ejemplo $(q', p) = (77, 5)$, donde $W_1 = 28$ y no 29. *Medido*: las capas W_0, W_1, W_2 coinciden con el corolario en los 1038 casos calculados, sobre $5 \leq q' < 90$ impar distinto de 81, $p \leq 31$ y $N \leq 5$, con 13 valores compuestos de q' en los que t es par y $-1 \notin \langle 2 \rangle$; el tipo $2\delta - 1$, calculado a partir de las capas, coincide en los 26 casos calculados, con $\delta \leq 4$ (§9).

Los dos corolarios terminan en los mismos dos números, y el caso $W_1 = d$ también. En cuanto la primera capa está más que medio llena, el índice queda decidido.

Corolario 18 (el índice). *Bajo las hipótesis del Teorema 5, supongamos $W_1 > d/2$, o bien $W_1 > 0$ y $W_2 = d$. Entonces $e \leq 2$ y*

$$v_p([\mathcal{O} : A]) = 2d - 1 - W_1,$$

mientras que $v_p([A : \mathfrak{f}]) = 1$ si $W_1 = d$ y $1 + W_1$ si $W_1 < d$. La hipótesis se cumple en las familias del Teorema 12(a) en cuanto $v_p(h^-(\mathbb{Q}(\zeta_{q'}))) < d/2$, y allí $v_p([\mathcal{O} : A]) = d - 1 + k$ con k el número de divisores elementales de $M_{q'}$ divisibles por p ; se cumple siempre en el Corolario 17, donde $v_p([\mathcal{O} : A]) = d - 1 + \delta$. Por tanto, si todo primo de q o bien incumple la condición del Teorema 4(c) o bien satisface estas hipótesis,

$$[\mathcal{O} : A] = \prod_p p^{d_p - 1 + (d_p - W_1(p))},$$

con el producto sobre los primos $p \mid q$ tales que q'_p divide a h , $h + 1$ o $h + 2$, y $d_p = \varphi(q'_p)/2$.

Demostración. Si $W_1 = d$ entonces $e = 1$ por el Teorema 5(c) y el Teorema 5(d) da $v_p([\mathcal{O} : A]) = d - W_0 = d - 1$, que es $2d - 1 - W_1$. Si $W_1 < d$ entonces $e = 2$: por la Proposición 8(b) cuando $d/2 < W_1$, y por la Proposición 6(b) cuando $W_1 > 0$ y $W_2 = d$. El Teorema 5(d) da entonces $(d - 1) + (d - W_1)$ y $1 + W_1$. En el Teorema 12(a), $d - W_1 = k$ y cada uno de esos k divisores elementales aporta al menos un factor p a $\Delta_{q'}$, así que $k \leq v_p(\Delta_{q'}) = v_p(h^-)$ por la Proposición 13, y $v_p(h^-) < d/2$ da $W_1 > d/2$. En el Corolario 17, $d - W_1 = \delta = d/t$ con $t \geq 3$, luego $W_1 \geq 2d/3$. La última fórmula es el Teorema 4(a) y (c), que no dejan otros primos. $\square$

Medido contra el retículo: en los 104 pares (orden, primo) del barrido de índices con p impar, $q' \notin \{1, 2, 3, 4, 6\}$ y $W_1 > d/2$, la fórmula da el exponente del índice del retículo en todos los casos, y la forma explícita lo da en los 103 de ellos con $p \nmid N$ (o $p \nmid B$) y, en la familia centrada, $p \nmid h^-$; los tres pares del barrido fuera de la hipótesis tienen todos $W_1 = 0$ y $p \mid N$, donde toman el relevo las Proposiciones 19 y 20. La Figura 8 coloca los perfiles medidos sobre el eje de la primera capa: de los 168 con $q' \notin \{1, 2, 3, 4, 6\}$, 126 tienen $W_1 = d$ y 18 cumplen $d/2 < W_1 < d$, así que los decide la primera cláusula; los 17 con $0 < W_1 \leq d/2$ tienen todos $p = 2$, y la segunda cláusula decide los 10 cuya W_2 está dentro del rango calculado, siempre d (en los otros 7, $E = 2$, y las longitudes del retículo son las de $e = 2$); los 7 restantes tienen $W_1 = 0$ (§9).

▷ *El Teorema 12 vive en una recta de un grupo. En la recta principal de un grupo excepcional, ¿hay orden en el que un primo que divide un número de clase relativo entra en el conductor, y qué factor de Euler hace entonces el papel de $\overline{\chi}(2) - 1$?*

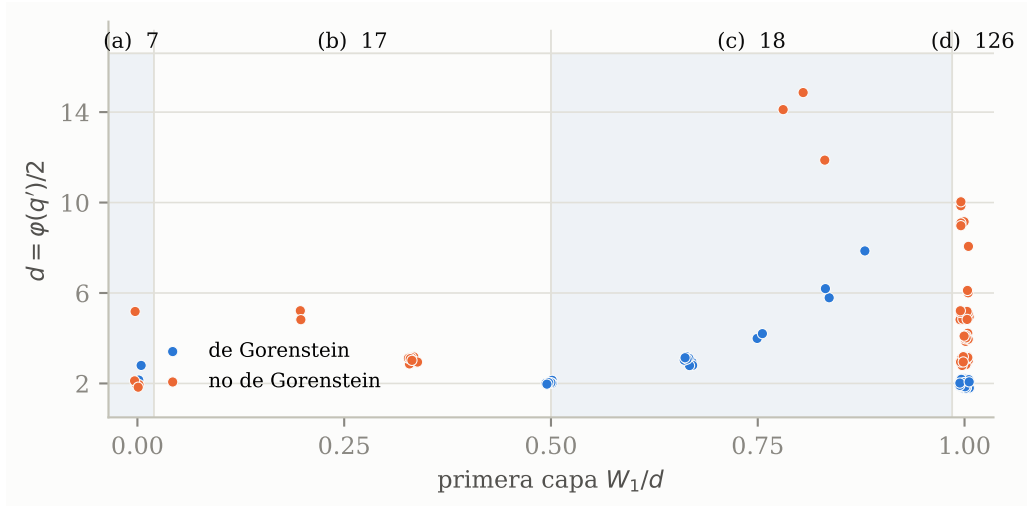


Figura 8: Dónde cae la primera capa, en los 168 perfiles medidos con $q' \notin \{1, 2, 3, 4, 6\}$, y qué decide el exponente en cada banda: (a) $W_1 = 0$, la zona de la escalera y el descenso (Proposiciones 19 y 20); (b) $0 < W_1 \leq d/2$, donde el Corolario 18 necesita su segunda cláusula $W_2 = d$; (c) $d/2 < W_1 < d$, donde la Proposición 8(b) da $e = 2$; (d) $W_1 = d$, donde $e = 1$. El color marca si el anillo local es de Gorenstein. El eje vertical es $d = \varphi(q')/2$, con una sacudida pequeña para que los pares repetidos se separen.

7. ¿Qué hay más allá de la primera capa?

La primera capa está ya ligada a los números de clase, y fija el exponente cuando está llena o llena más de la mitad. ¿Cómo son las capas profundas?

Observado y certificado. En general, una ventana finita de capas no decide el exponente: $A_7(45)$ en $p = 3$ tiene $(W_1, \dots, W_5) = (0, 1, 2, 1, 2)$ con $d = 2$, así que a una capa llena le puede seguir una deficiente; el cálculo de retículo de ese orden da $\mathfrak{f}\mathcal{O}_3 = \mathfrak{r}^5$. Llamemos *exponente observado* al primer nivel a partir del cual todas las capas calculadas están llenas. En 1183 pares (orden, primo) cuyas capas se calcularon, la mayoría sin cálculo de retículo ($p \leq 7$, $q' \leq 24$, $q \leq 260$, capas $i \leq 6$), los 215 con $1 \leq W_1 < d$ y al menos cuatro capas calculadas tienen exponente observado 2 (otros 34 tienen demasiado pocas capas para decirlo). En los 215, la Proposición 6(b), aplicada a los $W_1 > 0$ y $W_2 = d$ calculados, certifica $e = 2$, también en los 10 con varios primos sobre p . Lo que llena esa segunda capa es solo la estructura de anillo: *medido* en 238 pares con $p \nmid N$, $\text{gr}_2(A) = \text{gr}_1(A) \cdot \text{gr}_1(A)$, así que en grado 2 no aparece ningún generador nuevo, y ese producto es todo $\bar{R}$ en todos ellos. Pero no lo es *por* ser la capa no nula: una recta estable es su propio cuadrado salvo escalar, y la escalera produce justo eso, pues $\text{gr}_{P-p^j}(A)$ es una recta por la Proposición 19, que es la razón de que allí el exponente sea grande. Así que la hipótesis del Corolario 18 no se puede rebajar a $\text{gr}_1(A) \neq 0$; en las familias del Teorema 12(a) dice que menos de $d/2$ divisores elementales de $M_{q'}$ son divisibles por p , y como ese número es a lo sumo $v_p(h^-)$, quitarla exigiría una cota del p -rango del grupo de clases menos. *Medido*: entre 359 subespacios estables de $\bar{R}$ generados por vectores al azar, con $q' \leq 25$ y $p \leq 11$, todos los de $\dim V > d/2$ tienen por cuadrado $\bar{R}$, y 7 de los 9 con $\dim V \leq d/2$ no (§9). Para $p \in \{2, 3, 5\}$, $q' \in \{5, 7, 9, 11, 13\}$ y capas $i \leq 11$, el perfil calculado depende solo de p , q' , la familia y $v_p(N)$, y el exponente observado es a menudo, pero no siempre, $e_0 p^{v_p(N)}$, donde e_0 es el exponente observado con $v_p(N) = 0$.

Lo que la figura ya certifica. El Corolario 7 convierte algunas filas de la Figura 9 en exponentes sin calcular más capas. Para $A_{10}(63)$ en $p = 3$ las capas son $(1, 0, 1, 2, 3, 2)$ con $d = 3$: $W_2, W_3 > 0$ y $W_4 = d$, y $\langle 2, 3 \rangle$ contiene todo entero ≥ 2 , así que toda capa a partir de

$p=3, q'=5 \ (m=7, q=45)$	0/2	1/2	2/2	1/2	2/2			
$p=3, q'=7 \ (m=10, q=63)$	0/3	1/3	2/3	3/3	2/3			
$p=3, q'=11 \ (m=16, q=99)$	0/5	1/5	5/5	5/5	5/5			
$p=3, q'=13 \ (m=19, q=117)$	0/6	1/6	6/6	5/6	6/6			
$p=5, q'=7 \ (m=17, q=175)$	0/3	0/3	0/3	1/3	2/3	3/3	3/3	3/3
$p=5, q'=9 \ (m=22, q=225)$	0/3	0/3	0/3	1/3	3/3	3/3	2/3	3/3
$p=5, q'=11 \ (m=27, q=275)$	0/5	0/5	0/5	1/5	5/5	4/5	4/5	5/5
$p=5, q'=13 \ (m=32, q=325)$	0/6	0/6	0/6	1/6	6/6	6/6	6/6	6/6
$p=7, q'=3 \ (m=10, q=147)$	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	1/1	1/1
$p=7, q'=5 \ (m=17, q=245)$	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	1/2	2/2	2/2
	1	2	3	4	5	6	7	8
					capa i			

Figura 9: Las capas W_i , escritas como W_i/d , para diez órdenes con p impar y $v_p(N) = 1$. Toda capa de grado positivo por debajo de $p-1$ se anula y la capa $p-1$ (enmarcada) tiene dimensión 1, como demuestra la Proposición 19 cuando $q' \geq 5$. Solo se calcularon las capas $i < E = \varphi(p^v)$, y por eso las filas con $p=3$ ($E=6$) se detienen en $i=5$. Las filas muestran capas, no exponentes certificados (Proposición 6).

4 salvo quizá la 5 está llena; $W_5 = 2$, así que $e = 6$, $\mathfrak{f}\mathcal{O}_3 = \mathfrak{r}^6 = 3\mathcal{O}_3$, y por la Proposición 10 $A_{10}(63) \otimes \mathbb{Z}_3$ es de Gorenstein. Del mismo modo las filas dan $e = 5$ para $A_7(45)$, $e = 3$ para $A_{16}(99)$ y $e = 5$ para $A_{19}(117)$ en $p=3$, y $e = 8$ para $A_{22}(225)$ y $A_{27}(275)$ y $e = 5$ para $A_{32}(325)$ en $p=5$; las filas de $A_{17}(175)$ y $A_{17}(245)$ solo acotan e , y $A_{10}(147)$ tiene $q' = 3$, fuera del Teorema 5. Los cálculos de retículo confirman los cinco valores que están a su alcance ($A_7(45)$, $A_{10}(63)$, $A_{16}(99)$, $A_{19}(117)$, $A_{22}(225)$).

La primera zona de estos perfiles no es un accidente de los ejemplos: por debajo del grado $p^{v_p(N)}$ es universal.

Proposición 19 (una escalera universal). *Sean $A \neq \mathbb{Z}$, p impar, $q' \geq 5$ impar, $2m+1 = Nq'$ con $N = p^a M$, $a \geq 1$, $p \nmid M$, y $q = p^v q'$; pongamos $P = p^a$. Entonces $v > a$, porque $A \neq \mathbb{Z}$ obliga a $q > 2m+1$ por la Proposición 2, es decir $p^a M < p^v$; y $W_0 = 1$ y, para $1 \leq i < P$,*

$$W_i = \begin{cases} 1, & i \in \{P - p^j : 0 \leq j < a\}, \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

En particular la primera capa no nula de grado positivo es $W_{\varphi(P)} = 1$, y la imagen de A_p en $\mathcal{O}_p/\mathfrak{r}^P$ es el anillo

$$\mathbb{F}_p[\epsilon_0, \dots, \epsilon_{a-1}] / (\epsilon_i \epsilon_j : 0 \leq i, j < a),$$

con ϵ_j en grado $P - p^j$.

Demostración. Pongamos $Q_m(T) = \prod_{j=-m}^m (T - \xi^j) = (T-1) T^m \prod_{j=1}^m (T + T^{-1} - \eta_j)$; el paso entre los coeficientes de Q_m y las e_k es triangular sobre $\mathbb{Z}$, así que generan el mismo anillo A . Trabajemos en $\mathbb{Z}[\xi]$, no ramificado sobre $\mathcal{O}$ encima de p , con $\xi = \omega\rho$, ω de orden q' , ρ de orden p^v y uniformizante $\pi = \rho - 1$. Como $E = \varphi(p^v) \geq P$, las capas por debajo de P solo ven la imagen de A en $\mathbb{Z}[\xi]/(p, \pi^P) = \mathbb{F}_p[\omega] \otimes \mathbb{F}_p[\rho]/(\rho^P - 1)$, donde ξ tiene orden $q'P$. Los $2m+1 = Mq'P$ exponentes consecutivos recorren cada resto módulo $q'P$ exactamente M veces, así que los coeficientes de Q_m son invariantes por $(\mathbb{Z}/q'P)^\times$, que actúa sobre los dos factores

por separado. Los invariantes de $\mathbb{F}_p[\omega]$ son $\mathbb{F}_p$; los de $\mathbb{F}_p[\rho]/(\rho^P - 1)$ los generan las sumas sobre los subgrupos $p^j\mathbb{Z}/P$, $\sum_{p^j|i} \rho^i = (\rho^P - 1)/(\rho^{p^j} - 1) = \pi^{P-p^j}$, $0 \leq j \leq a$, el último de los cuales es 1. Los productos de los a no constantes, $0 \leq i, j < a$, se anulan módulo π^P porque $p^i + p^j \leq 2P/p < P$, lo que da la cota superior y la estructura de anillo. Para la cota inferior tomemos un bloque, $L = q'P$: por el teorema q -binomial los coeficientes de $\prod_{j=0}^{L-1} (T - \xi^j)$ son, salvo unidades, $\begin{bmatrix} L \\ k \end{bmatrix}_\xi = \prod_{i=1}^k (1 - \xi^{L-k+i})/(1 - \xi^i)$. Aquí $1 - \xi^i$ es una unidad salvo si $q' \mid i$, y entonces $v_\pi(1 - \xi^i) = p^{v_p(i)}$ porque $v_p(i) \leq a < v$. Emparejando i con $L - i$, que tienen la misma $v_\pi(1 - \xi^i)$ para $0 < i < L$ (si $q' \mid i$ entonces $v_p(i) < a$), queda $v_\pi \begin{bmatrix} L \\ k \end{bmatrix}_\xi = P - p^{v_p(k)}$ si $q' \mid k$ y P en otro caso. Para $k = q'p^j$ esto es $P - p^j$. Módulo π^P el producto completo es la potencia M -ésima de un bloque desplazado, $(T^L - 1 + X)^M \equiv (T^L - 1)^M + M(T^L - 1)^{M-1}X$, porque los coeficientes de X tienen valoración al menos $P - p^{a-1} \geq P/2$; su coeficiente de $T^{q'p^j}$ es $\pm M$ veces el de X , de valoración exactamente $P - p^j$, y M es una unidad. $\square$

Para $a = 1$ esta es la observación $W_{p-1} = 1$ de la Figura 9; para $a = 2$ y $p = 3$ las capas no nulas de grado positivo por debajo de 9 son W_6 y W_8 . El primer término no nulo es a su vez un objeto clásico: *medido* en 16 casos, todo bloque de $q'P$ exponentes consecutivos, aquí el centrado, cumple

$$\prod_{|j| \leq (q'P-1)/2} (T - \xi^j) \equiv T^{q'P} - 1 + \pi^{\varphi(P)} \text{li}_1(T^{q'p^{a-1}}) \pmod{\pi^{\varphi(P)+1}}, \quad \text{li}_1(X) = \sum_{r=1}^{p-1} \frac{X^r}{r},$$

el logaritmo finito de Kontsevich, en la notación de Besser [4].

En el propio grado $p^{v_p(N)}$ vuelve la aritmética del primer momento, como primera capa de un orden menor de la misma familia.

Proposición 20 (descenso al segmento reducido). *Bajo las hipótesis de la Proposición 19, pongamos $m_0 = (Mq' - 1)/2$, $q_0 = q/P$ y $A_0 = A_{m_0}(q_0)$. Entonces*

$$W_P(A_m(q)) = W_1(A_0) = \dim_{\mathbb{F}_p} \mathbb{F}_p[(\mathbb{Z}/q')^\times] \cdot S_0, \quad S_0(c) = M\hat{c},$$

con ambas capas tomadas en p . Además, con $w = W_1(A_0)$, el anillo $A_p/(A_p \cap \mathfrak{r}^{P+1})$ es $\mathbb{F}_p$ más un ideal de cuadrado nulo con una base $\epsilon_0, \dots, \epsilon_{a-1}, \delta_1, \dots, \delta_w$, de grados de filtración $P - p^j$ y P .

Demostración. Mantengamos la notación de la demostración de la Proposición 19, con $n = q'$ y $k = \mathbb{F}_p[\omega] = \mathbb{F}_p[X]/(\Phi_n(X))$, $\omega = X$: un producto de g copias de $\mathbb{F}_{p^f}$, una por cada primo sobre p , no un solo cuerpo. Escribimos ι para la involución $\omega \mapsto \omega^{-1}$ de k y $k^\pm$ para sus subespacios propios de ± 1 , de modo que $k = k^+ \oplus k^-$ porque $p \neq 2$. Como $v \geq a+1$, $E \geq 2P \geq P+1$, así que $p \in \pi^{P+1}$ y $\Lambda = \mathbb{Z}_p[\xi]/(\pi^{P+1}) = k[\pi]/(\pi^{P+1})$; la imagen B de A_p en Λ es la $\mathbb{F}_p$ -álgebra generada por los coeficientes de Q_m , y para $i \leq P$, $\text{gr}_i(A)$ es la imagen de $B \cap \pi^i \Lambda$ en $\pi^i \Lambda / \pi^{i+1} \Lambda = k$.

Bloques. Pongamos $\ell = Mn = 2m_0 + 1$ y $b = (P-1)/2$. Todo entero de $[-m, m]$ es $c + \ell j$ para exactamente un par $|c| \leq m_0$, $|j| \leq b$. Con $\tau = \xi^\ell = \rho^\ell$, una raíz p^v -ésima primitiva de la unidad, escribamos $\prod_{|j| \leq b} (Z - \tau^j) = Z^P - 1 + \sum_{k=1}^{P-1} b_k Z^{P-k}$. Entonces

$$Q_m(T; \xi) = \prod_{|c| \leq m_0} (T^P - \xi^{cP} + E_c(T)), \quad E_c(T) = \sum_{k=1}^{P-1} b_k \xi^{ck} T^{P-k}, \quad (7)$$

y el argumento de valoraciones de la Proposición 19, aplicado a $\begin{bmatrix} P \\ k \end{bmatrix}_\tau$, da $v_\pi(b_k) = P - p^{v_p(k)} \geq s := P - P/p$, con $2s > P$. Así, módulo π^{P+1} , solo sobreviven los términos con a lo sumo un factor E_c . Con $\zeta = \omega^P$, $\xi_0 = \xi^P$ y $F_c(Y) = \prod_{c' \neq c} (Y - \xi_0^{c'})$, módulo π^{P+1}

$$[T^{Pj}] Q_m(T; \xi) \equiv [Y^j] Q_{m_0}(Y; \xi_0), \quad [T^{Pj+P-k}] Q_m(T; \xi) \equiv b_k \sum_{|c| \leq m_0} \xi^{ck} [Y^j] F_c(Y).$$

Fracciones parciales. Sean $F(Y) = \prod_{|c| \leq m_0} (Y - \zeta^c) = (Y^n - 1)^M$ y $G_h = \sum_{c \in \mathbb{Z}/n} S_0(c) \zeta^{ch}$. Agrupando los c por restos, $\sum_{|c| \leq m_0} \zeta^{ch} F(Y)/(Y - \zeta^c) = Mn(Y^n - 1)^{M-1} Y^{i_h}$ con $i_h \equiv h - 1$, un polinomio entero, y $D_h(Y) = \sum_{|c| \leq m_0} c \zeta^{ch} F(Y)/(Y - \zeta^c) = (Y^n - 1)^{M-1} \sum_{i < n} G_{h-1-i} Y^i$. Sea $V \subseteq k$ el subespacio generado por los residuos de los G_h ; los coeficientes de todo D_h están en V , y los de D_1 en grados $n(M-1) + i$ son los G_{-i} , así que generan V . Como S_0 es impar, G_h es antiinvariante por $\omega \mapsto \omega^{-1}$; así $V \subseteq k^-$, mientras que $\mathbb{F}_p \subseteq k^+$ y $k^+ \cap k^- = 0$.

El orden A_0 . Cumple las hipótesis del §5 en p : $q_0 = p^{v-a}n$ con $E_0 \geq 2$, $n \mid 2m_0 + 1$, y $2m_0 < q_0$ porque $PMn \leq p^v n$ y $p \nmid M$. Con $\pi_0 = \rho^P - 1$, $Q_{m_0}(Y; \xi_0) \equiv F(Y) - \pi_0 D_1(Y)$ (mód π_0^2), así que, exactamente como para A_p arriba, $\text{gr}_1(A_0) = V$ y $W_1(A_0) = \dim V$, que el Teorema 5(b) calcula como $\dim \mathbb{F}_p[(\mathbb{Z}/n)^\times] \cdot S_0$.

Generadores. Como $\pi_0 \equiv \pi^P$ módulo π^{P+1} , los coeficientes en grados Pj son $[Y^j]F - \pi^P[Y^j]D_1$, con $[Y^j]F \in \mathbb{Z}$. Para $k = p^t u$, $p \nmid u$, elijamos h con $Ph \equiv k$ (mód n); módulo π^{p^t+1} se tiene $F_c \equiv F/(Y - \zeta^c)$ y $\zeta^{ck} \equiv \zeta^{ch}(1 + cu\pi^{p^t})$. Escribiendo $b_k = \pi^{P-p^t}\beta$ con $\beta \equiv \beta_k \in \mathbb{Z}$ (mód π), los coeficientes en grados $Pj + P - k$ son $N_{k,j} b_k + \beta_k u \pi^P [Y^j]D_h$ con $N_{k,j} \in \mathbb{Z}$.

Cota inferior. Los elementos $\pi^P[Y^j]D_1 = [Y^j]F - [T^{Pj}]Q_m$ están en $B \cap \pi^P \Lambda$ con residuos que generan V , así que $V \subseteq \text{gr}_P(A)$.

Cota superior. Todo generador está en $C = \Lambda_\rho + \pi^P V$, donde Λ_ρ es la imagen de $\mathbb{Z}_p[\rho]$; C es un anillo, así que $B \subseteq C$, y un elemento de C en $\pi^P \Lambda$ tiene su parte en Λ_ρ en $\mathbb{F}_p \pi^P$. Por tanto $\text{gr}_P(A) \subseteq \mathbb{F}_p + V$, que tiene una dimensión de más.

La dirección escalar. Quien la quita es la conjugación compleja, y aquí es donde se usa que el orden es real. La conjugación fija A_p punto a punto y envía π a $-\pi\rho^{-1}$; como P es impar, el residuo y de un elemento de $A_p \cap \mathfrak{r}^P$ cumple $y = -\bar{y}$, es decir $\text{gr}_P(A) \subseteq k^-$, mientras que $\mathbb{F}_p \subseteq k^+$ y $k^+ \cap k^- = 0$ porque $p \neq 2$. Así que $\text{gr}_P(A) \subseteq (\mathbb{F}_p + V) \cap k^- = V$ y, con la cota inferior, $\text{gr}_P(A) = V$.

Anillo. Cada generador es un entero más un elemento de $\pi^s \Lambda$, y $2s > P$, así que los productos de estos elementos se anulan, $B = \mathbb{F}_p + \mathfrak{m}$ con $\mathfrak{m}^2 = 0$, y $\dim \mathfrak{m} = \sum_{1 \leq i \leq P} W_i = a + w$ por la Proposición 19, así que $\dim_{\mathbb{F}_p} B = 1 + a + w$. $\square$

Que el producto sea real se usa, y hace falta, en la última cota: para el producto no centrado $\prod_{0 \leq x \leq 2m} (T - \xi^x)$, que no es real, π^P sí está en el álgebra de sus coeficientes módulo π^{P+1} (*medido* en cuatro casos). La proposición se cumple en los $32 + 953$ casos calculados, y su igualdad $W_P = W_1(A_0)$ en otros 118. Los 953 recorren $p \leq 11$, $p^{v_p(N)} \leq 121$, $M \leq 13$ y $q' \leq 45$ impar distinto de 37, 41, 43, 338 de ellos con q' compuesto; se omitieron 51 casos de esa malla por encima de una cota de coste, y un segundo valor de v solo se probó en los casos más baratos. Para $q' = 7$ da el rango 2 del ejemplo guía, que es la caída de W_p en la Figura 9.

Pregunta 21. La Proposición 20 recupera, en el grado $p^{v_p(N)}$, la primera capa del orden reducido. ¿Sigue descendiendo el perfil más allá, de modo que la capa $P + i$ de $A_m(q)$ la gobierne la capa $1 + i$ de $A_{m_0}(q_0)$ corregida por la escalera, y continúa como una escalera de números de Bernoulli generalizados $B_{i,\chi}$ módulo $\mathfrak{p}$, de modo que la parte p de $[\mathcal{O} : A]$, que por el Teorema 5(d) es la suma de los defectos $\sum_{i < e} (d - W_i)$, tenga una forma cerrada en términos de funciones L p -ádicas?

Medido más allá del descenso, en los 38 pares con $p \in \{3, 5, 7\}$, $q' \leq 27$, $M \leq 4$ y $v_p(N) = 1$: el perfil no desciende sin más, porque la capa $P + 1$ no es siempre la segunda capa de A_0 , que por el párrafo de arriba está siempre llena. Quien la gobierna es el momento *segundo*. Con $\hat{c}$ el resto con signo, el segmento de una familia centrada cumple $\sum_{|j| \leq m_0, j \equiv c} j^2 = M\hat{c}^2 + M(M^2 - 1)q'^2/12$, una función par, y W_{P+1} es la dimensión del módulo cíclico sobre $\mathbb{F}_p[(\mathbb{Z}/q')^\times]$ generado por $c \mapsto \hat{c}^2$ en 33 de los 38 pares, y uno más en los 5 restantes; mientras que $W_{P+2} = W_P$ en los 38. Así que el primer momento decide la primera capa y el segundo la capa que hay sobre el descenso, que es el extremo B_2 de la escalera por la que pregunta la cuestión; qué añaden las 5 excepciones, no lo sabemos (§9).

▷ A lo largo de la torre $q = p^v q'$ con $m = p^{v-1} q' - 1$, ¿crece $v_p([\mathcal{O} : A])$ como dp^{v-1} más un término lineal en v , y es el coeficiente de v un invariante de Iwasawa de $\mathbb{Q}(\zeta_{q'p^\infty})$?

8. Conclusiones y límites

¿Qué se ha demostrado, qué descansa en el trabajo de otros, qué solo se ha medido, y dónde se detiene el método?

Demostrado aquí. El soporte del conductor (Teorema 4); su estructura local, las longitudes como sumas de los defectos de las capas, el crecimiento y la complementariedad de las capas, y el criterio de Gorenstein en capas (Teorema 5, Proposiciones 6–10); y el vínculo entre la primera capa y h^- para $m \equiv 0, -1 \pmod{q'}$ con p impar, $p \nmid N$ y $q' \notin \{1, 2, 3, 4, 6\}$, incluido $q' \equiv 2 \pmod{4}$, y para las familias de medio periodo $m \equiv r, r-1 \pmod{q'}$ cuando $q' \geq 8$ es par, $r = q'/2$ y $p \nmid \lceil m/r \rceil$ (Lema 14), con su consecuencia de que un divisor simple de h^- da el cuadrado del radical en p y un anillo local de Gorenstein (Teorema 12, Corolario 16); el factor en 2 sin semisimplicidad, para q' impar primo y compuesto, con el tipo de los anillos casi Gorenstein resultantes (Corolario 17, Proposición 11); la certificación por semigrupos (Corolario 7); el índice en un primo cuya primera capa está más que medio llena (Corolario 18); la escalera universal por debajo de $p^{v_p(N)}$ y el descenso en $p^{v_p(N)}$ (Proposiciones 19 y 20). La forma simétrica del criterio de Gorenstein, y la desigualdad complementaria en grado $e-1$, son el caso diagonal del criterio de Campillo, Delgado y Kiyek [9], en la línea de los semigrupos de valores simétricos de Kunz [20, 11]; el crecimiento de las capas (Proposición 6) y la desigualdad complementaria en otros grados no los hemos encontrado en esa literatura.

Apojado en otros. El lema de Amiot sobre escalas; la fórmula del índice de Sinnott en la forma de Bernard y Kučera, de la que la Proposición 13 es una reformulación matricial; y la caracterización de los anillos de Gorenstein por longitudes (Bass, Serre, Grothendieck, Herzog–Kunz, Huneke–Swanson) con su descenso; la fórmula $\text{type}+1 = \dim(\mathfrak{m} : \mathfrak{m})/\mathfrak{m}$ de Marseglia, de la que la Proposición 11 es consecuencia directa, y los anillos casi Gorenstein de Barucci y Fröberg. El rango de M_n sobre $\mathbb{Q}$ es de Kuribayashi, y el factor de Euler $\bar{\chi}(2) - 1$ del diente desplazado está en Kanemitsu y Kuzumaki y en Kučera. No hemos encontrado un enunciado anterior de la Proposición 13 como fórmula para los menores maximales de M_n , ni del Lema 14(ii) en esta forma matricial (es la relación de distribución de B_1), ni del Corolario 17(b) o de su parte (a) fuera del Ejemplo 2 de Kučera, y no reivindicamos prioridad sobre ninguno de ellos.

Lo que la identificación no dice. Para $p \nmid 2q'$ impar identifica la parte p del conúcleo de la matriz de momentos con la de R^-/S^- ; no identifica $\mathcal{O}_p/A_p$, como módulo de Galois, con un trozo del grupo de clases. Decide la primera capa, y con ella el exponente cuando $W_1 = d$ o $W_1 > d/2$; por debajo de eso, el exponente depende de capas profundas que ningún teorema de aquí calcula cuando $p \nmid N$. Cuando $v_p(h^-) \geq 2$, se conoce $v_p(\Delta_{q'})$ pero no las longitudes, ni cómo se reparten las partes p de los divisores elementales, ni si ese reparto alcanza esas capas.

Fuera del alcance. $q' \leq 2$, es decir, $q = p^v$ o $2p^v$, donde $\omega = \pm 1$ y el término de primer orden se anula; $q' \in \{3, 4, 6\}$, donde el Teorema 4(b) sigue valiendo pero los enunciados del §5 no tienen por qué; $p = 2$ en el Teorema 12, donde para $m \equiv 0, -1 \pmod{q'}$ con N impar se tiene $S \equiv 1$, así que $W_1 = 1$ sea cual sea h^- ; $p \mid N$ (en las familias de medio periodo, $p \mid \lceil m/r \rceil$) en el Teorema 12(a), y más allá del grado $p^{v_p(N)}$ en la familia $q' \mid h+1$; la familia $q' \mid h+1$ cuando $p \mid h^-(\mathbb{Q}(\zeta_{q'}))$ y o bien q' es compuesto o bien $p \mid q' - 1$; el tipo cuando $e \geq 3$; y el índice en un primo con $W_1 \leq d/2$, donde el Corolario 18 se detiene y solo hablan la escalera y el descenso.

9. Cómo se calcularon los números

Órdenes. Para cada (m, q) el orden A se construye en Sage como un retículo en $\mathcal{O} = \mathbb{Z}[\alpha]$, $\alpha = \xi + \xi^{-1}$, por clausura: partiendo de $\mathbb{Z} \cdot 1$, el retículo se sustituye por la forma normal de Hermite de sí mismo más sus productos por $e_1, \dots, e_m$ hasta que deja de cambiar. El punto fijo contiene a 1 y es estable por la multiplicación por las e_i , así que contiene a $\mathbb{Z}[e]$; todo elemento suyo se obtiene de 1 mediante tales productos y sumas, así que está contenido en $\mathbb{Z}[e]$. En 22 casos pequeños este retículo coincide con el que da el constructor `order` de Sage.

Conductor e índice. $[\mathcal{O} : A]$ es el determinante de la matriz de la base en potencias de α . El conductor es el retículo $\{x \in \mathcal{O} : x\alpha^k \in A, 0 \leq k < D\}$, $D = [K : \mathbb{Q}]$, calculado como el núcleo entero de las condiciones lineales correspondientes, y se factoriza tras maximizar solo en los primos de su norma.

Capas. W_i se calcula sin el conductor. Sea Ψ_n el polinomio mínimo de $\zeta_n + \zeta_n^{-1}$, de grado $\varphi(n)/2$. Como $\mathcal{O} = \mathbb{Z}[\alpha]$ y $\Psi_q \equiv \Psi_q^E \pmod{p}$, para $i < E$

$$\mathcal{O}/(p\mathcal{O} + \mathfrak{r}^{i+1}) \cong \mathbb{F}_p[X]/(\bar{\Psi}_{q'}(X)^{i+1}), \quad X \mapsto \alpha,$$

y W_i es la diferencia de las $\mathbb{F}_p$ -dimensiones de las imágenes de A en dos truncaciones consecutivas, obtenidas por álgebra lineal sobre $\mathbb{F}_p$, para $q' \geq 3$. (Los programas calculan esas imágenes dentro del anillo $\mathbb{Z}[\xi]/(p, \Phi_{q'}(\xi)^{i+1}) \cong \mathbb{F}_p[y]/(\Phi_{q'}(y)^{i+1})$, que contiene a $\mathcal{O}/(p\mathcal{O} + \mathfrak{r}^{i+1})$ porque $\mathbb{Z}[\xi]$ es no ramificado sobre $\mathcal{O}$ encima de p ; las dimensiones de las imágenes de A son las mismas.) Las capas $i \geq E$ requieren precisión p -ádica y no se calcularon de este modo. En los 184 pares (orden, primo del conductor) con cálculo de retículo y $e \leq E$, la fórmula $v_p([A : \mathfrak{f}]) = \sum_{i < e} W_i$ coincide con el retículo; un par más tiene $e > E$, con $E = 1$. Los 185 pares tienen $q' \geq 3$, el rango en el que vale el isomorfismo anterior; 16 de ellos ($q' \in \{3, 4\}$ o $E = 1$) quedan fuera de las hipótesis del §5. En los 168 pares dentro de ellas cuyas capas por debajo de e se calcularon, los lemas del §5 se cumplen sin excepción, y la simetría de la Proposición 10 se cumple exactamente cuando $v_p([\mathcal{O} : A]) = v_p([A : \mathfrak{f}])$.

Casos sintéticos son pares (orden, primo) cuyas capas se calcularon, casi siempre sin retículo; sus exponentes son observados, y quedan certificados mediante la Proposición 6(b) o, donde las capas lo permiten, el Corolario 7. Los rangos de la Figura 6 y del Comentario 15 son rangos de matrices enteras reducidas módulo p . Los números de clase relativos de los programas más antiguos se evalúan en coma flotante con la fórmula analítica del número de clase y se redondean. Están certificados de forma independiente: para los 22 primos de la Figura 6, mediante un producto de normas desde cuerpos ciclotómicos en aritmética racional, y para los 66 valores $n < 90$, $n \not\equiv 2 \pmod{4}$, mediante la misma fórmula en aritmética ciclotómica exacta en Sage, que usa la Figura 7. El cálculo del grupo de clases de PARI coincide con demostración para $\varphi(n) \leq 20$, y suponiendo GRH para $20 < \varphi(n) \leq 32$. Los divisores elementales de la Proposición 13 se calculan sobre $\mathbb{Z}$ y nunca se usan para calcular h^- .

Qué casos, y dónde. Los cálculos de retículo son los pares (m, q) enumerados en la cabecera de cada archivo de barrido; solo se usan los pares con resultado, y no se interpola nada. Todos los ficheros están en el directorio `conductor/` del archivo, que es plano.

números	guion	salida
órdenes, conductores, Figura 3	orden_generado.sage, factorizar_conductor.sage, h2_residuo.sage; reunidos por datos_indice.py	celdas_m*_OUT.txt, h2_OUT.txt, r2_OUT.txt, datos_indice.json
cierre = orden de Sage (22)	orden_generado_control.sage	orden_generado_control_OUT.txt
capas; 184 pares	perfil_W.py, ley_conductor.sage	perfil_W_OUT.txt, ley_conductor_ancho_OUT.txt, ley_conductor_repro_OUT.txt
1183 pares, 215 observados	catalogo_e.py	catalogo_e_OUT.txt
215 certificados; lemas del §5 en 168 retículos	capas_locales.py	capas_locales_OUT.txt
perfiles frente a $v_p(N)$	catalogo_N.py	catalogo_N_OUT.txt
Figura 6, Teorema 12	bernoulli_W1.py, bernoulli_2m1.py	bernoulli_W1_OUT.txt, bernoulli_2m1_OUT.txt
h^- exacto (22 primos)	h_menos_exacto.py	h_menos_exacto_OUT.txt
Comentario 15 (984)	rango_compuesto.py	rango_compuesto_OUT.txt
$\Psi_q \equiv \Psi_{q'}^E$; rangos por órbitas	psi_y_orbitas.py	psi_y_orbitas_OUT.txt
Proposición 13: 1505 pares; h^- exacto (66 valores)	stickelberger_smith.sage	stickelberger_smith_OUT.txt
h^- frente a PARI	h_menos_pari.sage, h_menos_pari_grh.sage	h_menos_pari_OUT.txt, h_menos_pari_grh_OUT.txt
$A_{22}(69)$	orden_A22_69.sage	orden_A22_69_OUT.txt
certificados por semigrupos; retículos $A_{19}(117)$, $A_{22}(225)$, $A_{15}(155)$	item1.py, lat.sage	item1_OUT.txt, lat*_OUT.txt
escalera y W_P (118); logaritmo finito (16)	item2.sage, item2_log.py	item2_OUT.txt, item2_log_OUT.txt
factor en 2 (438)	item3.sage, item3_ctrl.sage	item3_OUT.txt, item3_ctrl_OUT.txt
tipo cuando $e = 2$ (403)	capas.sage, item4.sage, item4b.sage	item4_OUT.txt, item4b_OUT.txt
descenso (28 + 4); control no centrado (4)	check_descenso.py, control.py	out_batch.txt, out_hminus.txt, control_OUT.txt
escalera y descenso (953)	inst.sage, descent.sage	descent_OUT_all.txt
Lema 14(ii): identidades, retículos (22), capas (304)	duplicacion.py, l2r.sage	duplicacion_OUT.txt, l2r_OUT.txt
Lema 14(i) (34); medio periodo con $4 \mid q'$; capas (158), controles (12); identidad ($n \leq 100$), cardinal por punto medio (98), rango para ℓ general (52) con 7 controles en $p = 2$	medio.sage, cruce.sage	medio_OUT.txt, cruce_OUT.txt
Corolario 18 contra los índices del retículo (104; 103 explícitos)	indice.sage	indice_OUT.txt
§7: segunda capa como cuadrado (238); más allá del descenso (38); subespacios estables y sus cuadrados (359)	capa2.sage, cuadrado.sage	capa2_OUT.txt, cuadrado_OUT.txt

números	guion	salida
Corolario 17 para q' impar (1038), controles, tipo; $A_7(105)$, $A_{31}(315)$	<code>dos.sage</code> , <code>dos_ctrl.sage</code> , <code>dos_tipo4.sage</code> , <code>latchk.sage</code>	<code>dos_OUT.txt</code> , <code>dos_ctrl_OUT.txt</code> , <code>dos_tipo4_OUT.txt</code> , <code>lat_A7_105_OUT.txt</code> , <code>lat_A31_315_OUT.txt</code>
instrumentos de capas contrastados entre sí	<code>xval_inst.sage</code> , <code>xval_inst_dimsB.py</code>	<code>xval_inst_OUT.txt</code> , <code>xval_inst_dimsB_OUT.txt</code>
todas las figuras	<code>figuras.py</code>	<code>fig_*.pdf</code>

Atribución

enunciado	fuelle
una escala en $\mathbb{Z}/c$ con un generador coprimo distinto de ± 1 es completa, casi completa o trivial	Amiot [1], Teor. 1
$A = \mathbb{Z}$ (Proposición 2): los puntos enteros $q \mid 2m, 2m+1, 2m+2$	[24], Teor. 5.1; elementos racionales, Kostant [18], Teor. 3.1
órdenes $\mathbb{Z}[\chi(g)]$ para grupos finitos; los primos del índice dividen a $ G $	Bächle–Sambale [6], Teor. A, Prop. 6
longitudes del conductor; Gorenstein $\iff \ell(\mathcal{O}/A) = \ell(A/\mathfrak{f})$	Bass [7, Cor. (6.5)], con el recíproco a partir de Serre y Grothendieck; Herzog–Kunz [16]; Huneke–Swanson [17], §12.2
forma simétrica del criterio de Gorenstein (Proposición 10); Proposición 8 para $i+j = e-1$	Campillo–Delgado–Kiyek [9], (3.6)–(3.7)
descenso de la propiedad de Gorenstein; módulos canónicos	Stacks Project [26, Tag 0BJL]; Bruns–Herzog [8, Teor. 3.3.6, Prop. 3.3.18]
determinante de Maillet, $D_p = \pm p^{(p-3)/2} h^-$	Carlitz–Olson [10], (1.7)
ideal de Stickelberger y h^- ; sus generadores e índices (Proposición 13)	Sinnott [25, 27]; Bernard–Kučera [3]; Washington [29]
determinantes cuadrados para conductores compuestos; índice de cotangentes	Tateyama, Wang, Kučera [21]; Girstmair [14]
rango de la matriz rectangular M_n sobre $\mathbb{Q}$	Kuribayashi [22]; Breuer [5]
factor de Euler $\bar{\chi}(2) - 1$ del diente desplazado; Corolario 17(a) cuando ningún divisor primo de q' se descompone en $\mathbb{Q}(\zeta_{q'})/\mathbb{Q}(\zeta_{q'})^+$	Kanemitsu–Kuzumaki [19]; Kučera [21], (7), Ej. 2
tipo $+1 = \dim(\mathfrak{m} : \mathfrak{m})/\mathfrak{m}$; anillos casi Gorenstein	Marseglia [23], Prop. 3.5, §7.2; Barucci–Fröberg [2]
logaritmo finito	Kontsevich; Besser [4]
semisumas de caracteres impares	Szmidt–Urbanowicz–Zagier [28], (6)
Lema 3, Teoremas 4, 5, 12, Proposiciones 6–9 (Proposición 8 más allá de $i+j = e-1$), Proposición 11 (a partir de la fórmula de Marseglia), Proposiciones 19, 20, Lema 14, Corolarios 7, 17, 16	esta nota

Disponibilidad de datos

No se usaron datos externos. Los datos computacionales —todo número marcado como *medido* u *observado*, y todas las figuras— los generan los programas descritos en el §9, que acompañan a esta nota junto con su salida archivada.

Referencias

- [1] E. Amiot, *About the number of generators of a musical scale*, [arXiv:0909.0039](https://arxiv.org/abs/0909.0039) (2009). citado en las páginas 5 y 28.
- [2] V. Barucci y R. Fröberg, *One-dimensional almost Gorenstein rings*, J. Algebra 188 (1997), 418–442, [doi:10.1006/jabr.1996.6837](https://doi.org/10.1006/jabr.1996.6837). citado en las páginas 13 y 28.

- [3] O. Bernard y R. Kučera, *A short basis of the Stickelberger ideal of a cyclotomic field*, Math. Comp. 93 (2024), 887–909, [doi:10.1090/mcom/3863](https://doi.org/10.1090/mcom/3863); numeración de lemas y ecuaciones como en [arXiv:2109.13329v1](https://arxiv.org/abs/2109.13329v1). citado en las páginas 14, 15 y 28.
- [4] A. Besser, *Finite and p -adic polylogarithms*, Compositio Math. 130 (2002), 215–223, [doi:10.1023/A:1013727116183](https://doi.org/10.1023/A:1013727116183). citado en las páginas 23 y 28.
- [5] T. Breuer, *Characters and Automorphism Groups of Compact Riemann Surfaces*, London Math. Soc. Lecture Note Ser. 280, Cambridge Univ. Press, 2000. citado en las páginas 15 y 28.
- [6] S. Bächle y B. Sambale, *Orders generated by character values*, Monatsh. Math. 191 (2020), 665–678, [doi:10.1007/s00605-019-01324-3](https://doi.org/10.1007/s00605-019-01324-3), [arXiv:1910.00209](https://arxiv.org/abs/1910.00209). citado en las páginas 5, 7 y 28.
- [7] H. Bass, *On the ubiquity of Gorenstein rings*, Math. Z. 82 (1963), 8–28, [doi:10.1007/BF01112819](https://doi.org/10.1007/BF01112819). citado en las páginas 5, 11, 12 y 28.
- [8] W. Bruns y J. Herzog, *Cohen–Macaulay Rings*, ed. revisada, Cambridge Stud. Adv. Math. 39, Cambridge Univ. Press, 1998, [doi:10.1017/CB09780511608681](https://doi.org/10.1017/CB09780511608681). citado en las páginas 12 y 28.
- [9] A. Campillo, F. Delgado y K. Kiyek, *Gorenstein property and symmetry for one-dimensional local Cohen–Macaulay rings*, Manuscripta Math. 83 (1994), 405–423, [doi:10.1007/BF02567623](https://doi.org/10.1007/BF02567623). citado en las páginas 11, 25 y 28.
- [10] L. Carlitz y F. R. Olson, *Maillet’s determinant*, Proc. Amer. Math. Soc. 6 (1955), 265–269, [doi:10.1090/S0002-9939-1955-0069207-2](https://doi.org/10.1090/S0002-9939-1955-0069207-2). citado en las páginas 5, 16 y 28.
- [11] F. Delgado de la Mata, *The semigroup of values of a curve singularity with several branches*, Manuscripta Math. 59 (1987), 347–374, [doi:10.1007/BF01174799](https://doi.org/10.1007/BF01174799). citado en la página 25.
- [12] R. Dedekind, *Über die Anzahl der Ideal-Klassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers*, en: Festschrift der Technischen Hochschule Braunschweig zur Säcularfeier des Geburtstages von C. F. Gauß, Vieweg, Braunschweig (1877), 1–55. citado en la página 1.
- [13] R. Dedekind, *Über den Zusammenhang zwischen der Theorie der Ideale und der Theorie der höheren Congruenzen*, Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen, Math. Cl. 23 (1878), 3–37. Traducción inglesa comentada de F. Q. Gouvêa y J. Webster, [arXiv:2107.08905](https://arxiv.org/abs/2107.08905). citado en la página 1.
- [14] K. Girstmair, *An index formula for the relative class number of an abelian number field*, J. Number Theory 32 (1989), 100–110, [doi:10.1016/0022-314X\(89\)90100-5](https://doi.org/10.1016/0022-314X(89)90100-5). citado en las páginas 16 y 28.
- [15] T. Gannon y A. Schopieray, *Algebraic number fields generated by dimensions in fusion rings*, Commun. Number Theory Phys. 18 (2024), 705–743, [doi:10.4310/cntp.241202233757](https://doi.org/10.4310/cntp.241202233757); prepublicación ... by Frobenius–Perron dimensions in fusion rings, [arXiv:1912.12260](https://arxiv.org/abs/1912.12260). citado en la página 5.
- [16] J. Herzog y E. Kunz, *Der kanonische Modul eines Cohen–Macaulay-Rings*, Lecture Notes in Math. 238, Springer, 1971, [doi:10.1007/BFb0059377](https://doi.org/10.1007/BFb0059377). citado en las páginas 5, 11 y 28.
- [17] C. Huneke e I. Swanson, *Integral Closure of Ideals, Rings, and Modules*, London Math. Soc. Lecture Note Ser. 336, Cambridge Univ. Press, 2006; [copia en línea de la autora](#). citado en las páginas 5, 11, 12, 13 y 28.
- [18] B. Kostant, *On Macdonald’s η -function formula, the Laplacian and generalized exponents*, Adv. Math. 20 (1976), 179–212, [doi:10.1016/0001-8708\(76\)90186-9](https://doi.org/10.1016/0001-8708(76)90186-9). citado en las páginas 5, 6 y 28.
- [19] S. Kanemitsu y T. Kuzumaki, *On a generalization of the Maillet determinant II*, Acta Arith. 99 (2001), 343–361, [doi:10.4064/aa99-4-4](https://doi.org/10.4064/aa99-4-4). citado en las páginas 18 y 28.
- [20] E. Kunz, *The value-semigroup of a one-dimensional Gorenstein ring*, Proc. Amer. Math. Soc. 25 (1970), 748–751, [doi:10.1090/S0002-9939-1970-0265353-7](https://doi.org/10.1090/S0002-9939-1970-0265353-7). citado en la página 25.
- [21] R. Kučera, *Formulae for the relative class number of an imaginary abelian field in the form of a determinant*, Nagoya Math. J. 163 (2001), 167–191, [doi:10.1017/S0027763000007959](https://doi.org/10.1017/S0027763000007959). citado en las páginas 16, 18, 19 y 28.
- [22] I. Kuribayashi, *A remark on the Breuer’s conjecture related to the Maillet’s matrix*, Tokyo J. Math. 31 (2008), 95–110, [doi:10.3836/tjm/1219844825](https://doi.org/10.3836/tjm/1219844825). citado en las páginas 15, 16 y 28.
- [23] S. Marseglia, *Cohen–Macaulay type of orders, generators and ideal classes*, J. Algebra 658 (2024), 247–276, [doi:10.1016/j.jalgebra.2024.05.051](https://doi.org/10.1016/j.jalgebra.2024.05.051). citado en las páginas 13 y 28.
- [24] C. Marín, *Integer character values on the p -line of $\mathrm{Sp}(2m)$* , Zenodo (2026), [doi:10.5281/zenodo.22683560](https://doi.org/10.5281/zenodo.22683560). citado en las páginas 5, 6, 7 y 28.
- [25] W. Sinnott, *On the Stickelberger ideal and the circular units of a cyclotomic field*, Ann. of Math. 108 (1978), 107–134, [doi:10.2307/1970932](https://doi.org/10.2307/1970932). citado en las páginas 5, 14, 15 y 28.
- [26] The Stacks Project Authors, *The Stacks Project*, Lema 47.21.9, [Tag 0BJL](#). citado en las páginas 12 y 28.
- [27] W. Sinnott, *On the Stickelberger ideal and the circular units of an abelian field*, Invent. Math. 62

- (1980), 181–234, [doi:10.1007/BF01389158](https://doi.org/10.1007/BF01389158). citado en las páginas 14, 15 y 28.
- [28] J. Szmidt, J. Urbanowicz y D. Zagier, *Congruences among generalized Bernoulli numbers*, Acta Arith. 71 (1995), 273–278, [doi:10.4064/aa-71-3-273-278](https://doi.org/10.4064/aa-71-3-273-278). citado en las páginas 19 y 28.
- [29] L. C. Washington, *Introduction to Cyclotomic Fields*, 2.^a ed., Grad. Texts in Math. 83, Springer, 1997, [doi:10.1007/978-1-4612-1934-7](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-1934-7). citado en las páginas 5 y 28.